

末梢神経・自律神経疾患

名古屋市立大学神経内科

2026年4月8日 4時限目

末梢神経

中枢神経



末梢神経

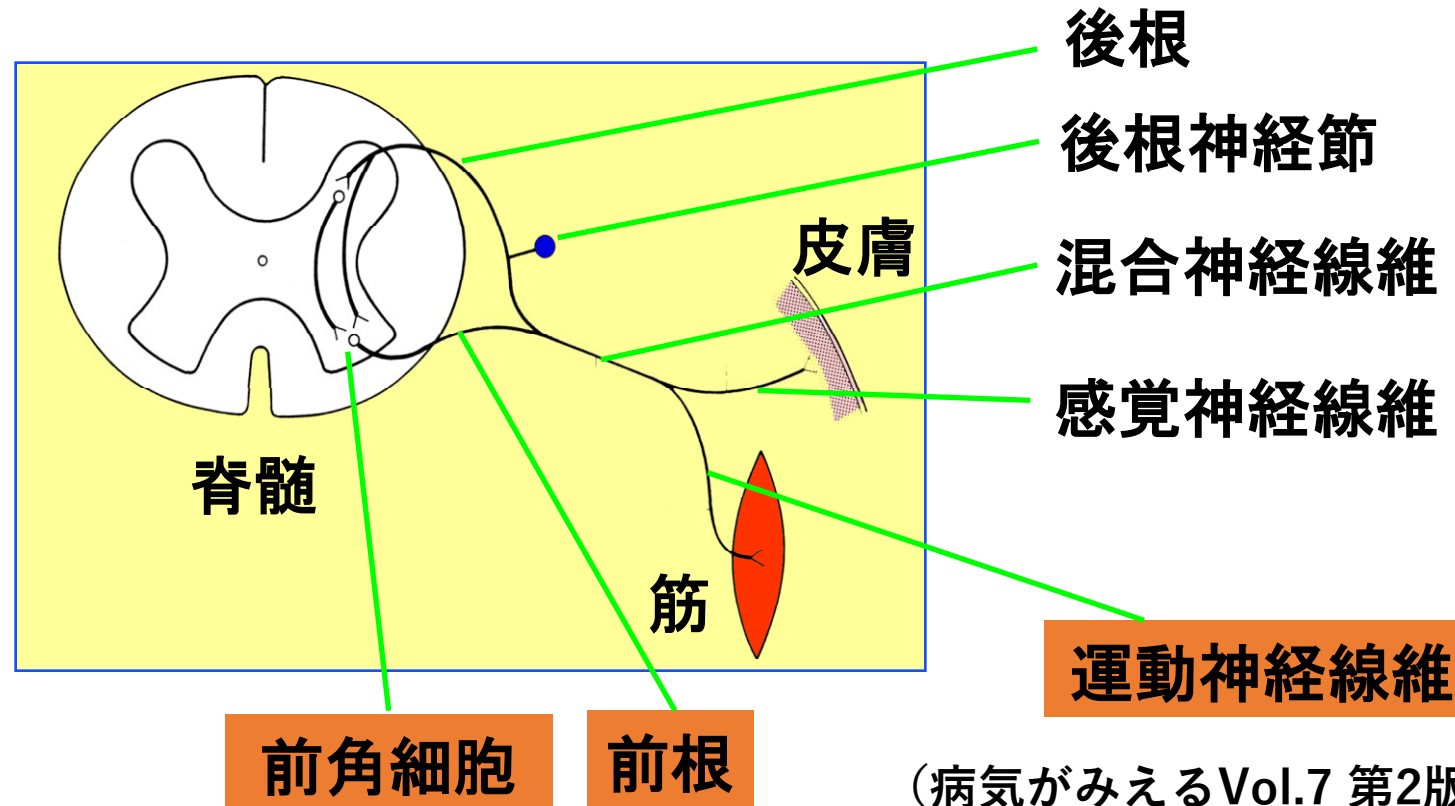


筋・感覚受容器

- 脳
- 脊髄

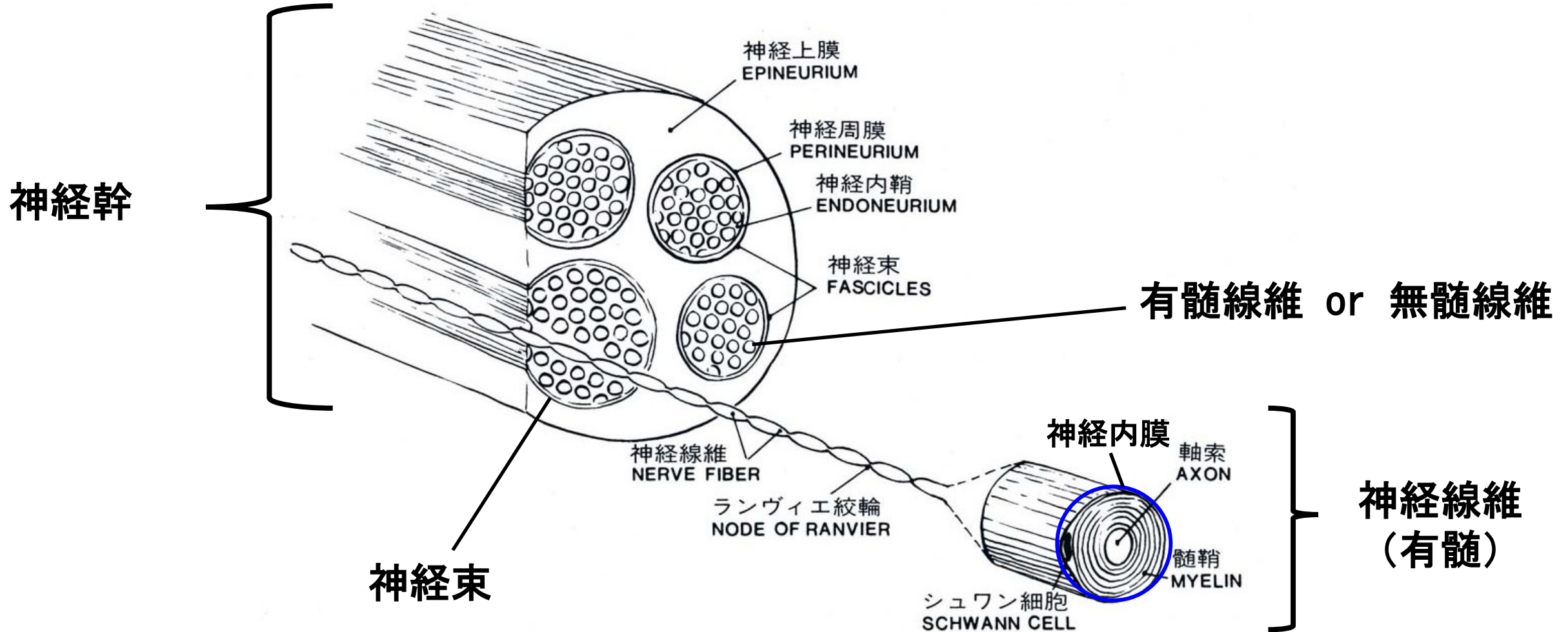
- 脳神経（12対）
- 脊髄神経（31対）

【脊髄神経の構造】



末梢神経の組織所見

臨床神経学の基礎 第3版 P.307 より



(病 P.298)

* 無髓線維の場合は1つのシュワン細胞が複数の軸索を包むが髓鞘形成はしない (病 P.16)

神経線維の分類

Gasserの分類：神経の径による分類

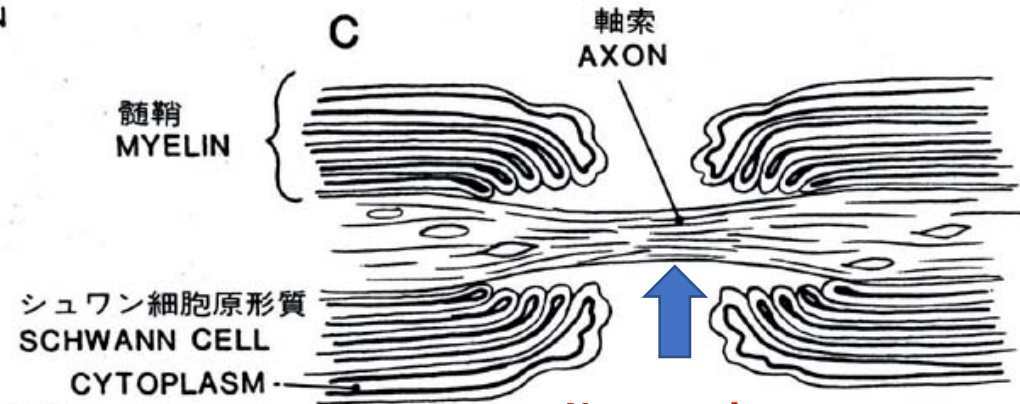
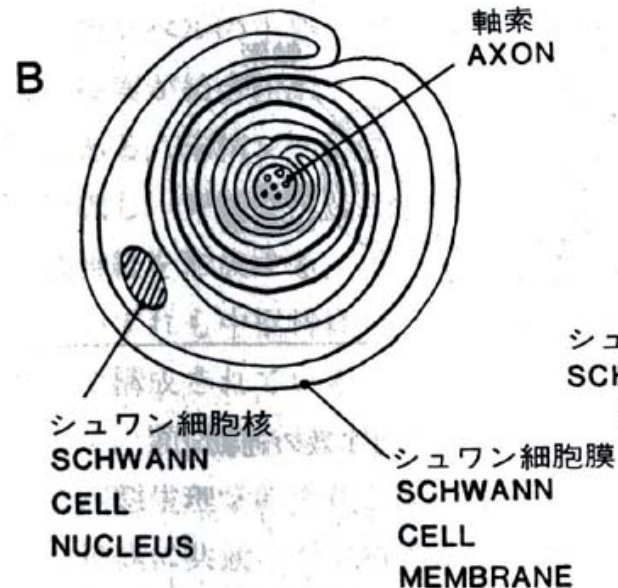
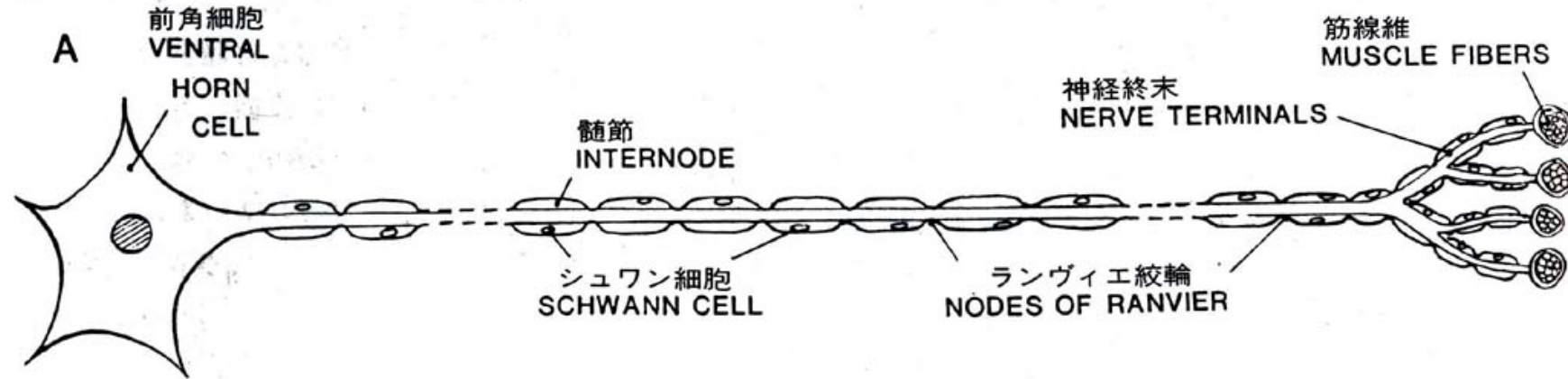
分類		髄鞘	直径 (μm)	伝導速度 (m/s)	役割
A線維	遠心系 Aα	有	15	45～60	骨格筋運動支配
	Aγ	有	5	20	筋紡錘への情報、トーンス保持
	求心系Aα/β	有	6～20	50～60	骨格筋や腱からの感覚/識別触覚、振動覚
	Aδ	有	3	15	皮膚の温痛覚
B線維	B	有	3	7	交感神経の節前線維
C線維	C	無	<1.5	1	交感神経の節後線維、皮膚の温痛覚

(カラーアトラス 末梢神経の病理 P. 1表より)

有髄運動神経線維の組織所見

臨床神経学の基礎 第3版 P.308 より

(病 P.16)



Naチャネル
が分布

病態生理（軸索膜／軸索原形質の病変）

➤ 軸索膜の病変

軸索の崩壊または組織学的変化を伴わない物理化学的な変化を受け、伝導ブロックが発生する

例：下肢神経の圧迫により一時的に生じるしびれ・脱力

局所麻酔薬による軸索膜透過性阻止（伝導障害）

冷やすことで一過性に生じる伝導ブロック

➤ 軸索原形質の病変

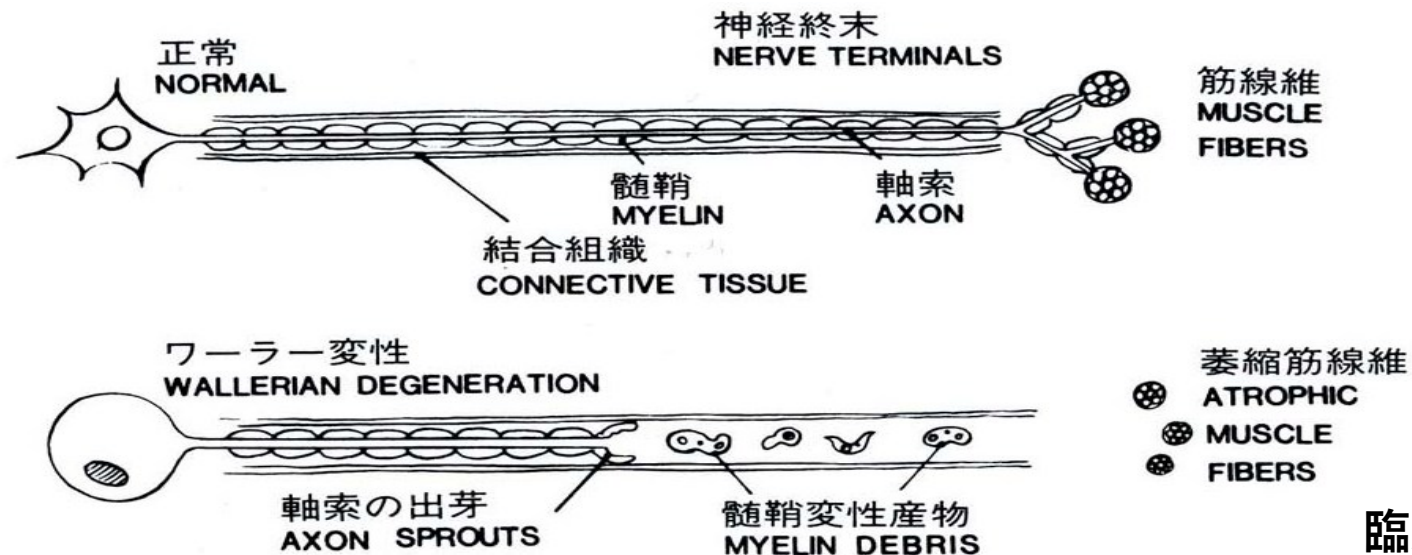
軸索の障害（急性・慢性）により、遠位部の軸索は軸索流を受けることができずに変性する

(**Wallerian degeneration**)

急性軸索障害が生じると神経再生はできず、支配筋は萎縮する

残存した末梢のシュワン細胞索に再生軸索が到達できれば再生軸索が再支配できる可能性がある

障害された神経の機能回復は1-3mm/日の速度で期待できる



(病 P.283)

病態生理（髄鞘病変）

➤ 節性脱髄

髄鞘の障害は、通常節単位でみられる

正常な髄節の間に散在性に髄鞘変性する**節性脱髄**
髄鞘が障害されると、伝導速度の低下が認められる

【症状】

振動覚低下・腱反射消失・固有感覚障害
強い筋収縮障害

【検査所見】

神経伝導速度の低下

重度になると活動電位の伝導ブロックを生じる



病理組織所見

1) 神経束の横断、縦断像

節性脱髄, **Onion bulb**形成

軸索変性、腫大

血管炎、炎症細胞浸潤

有髄神経線維脱落

アミロイド沈着

2) ときほぐし線維法

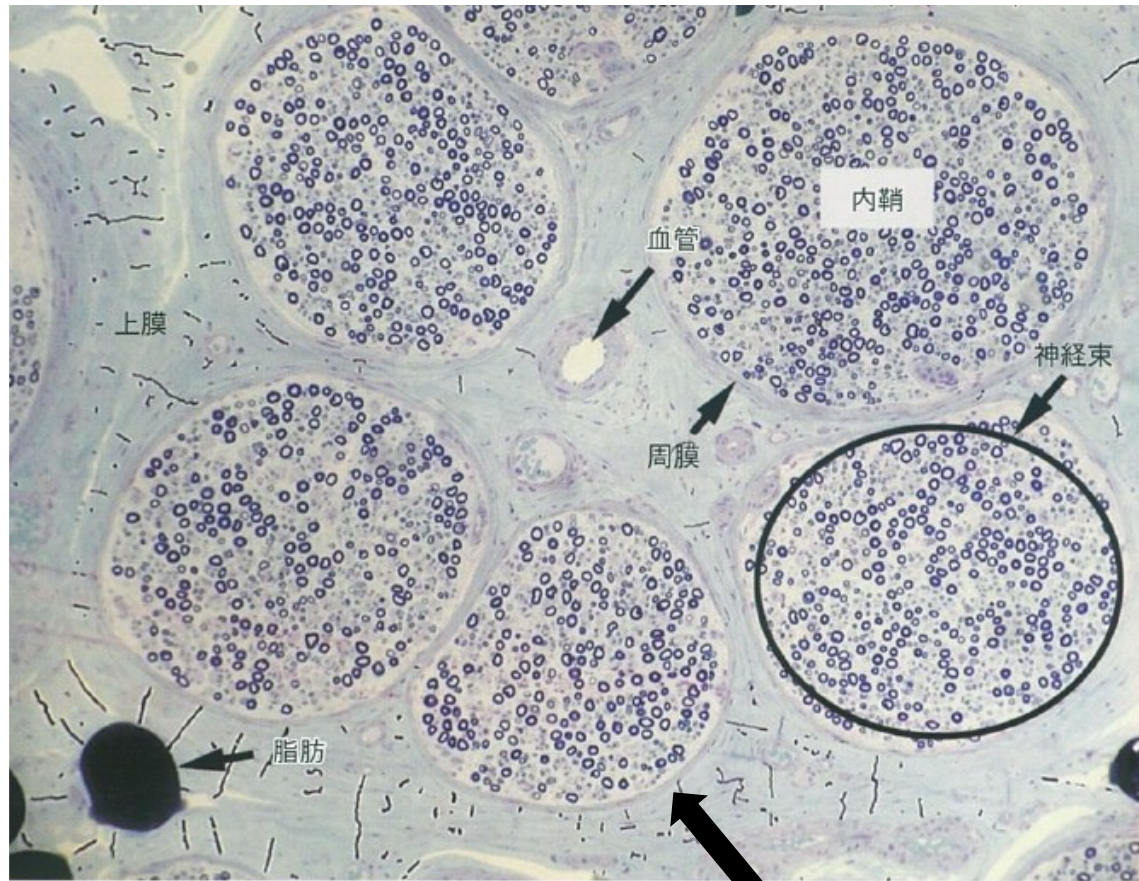
節性脱髄

軸索変性

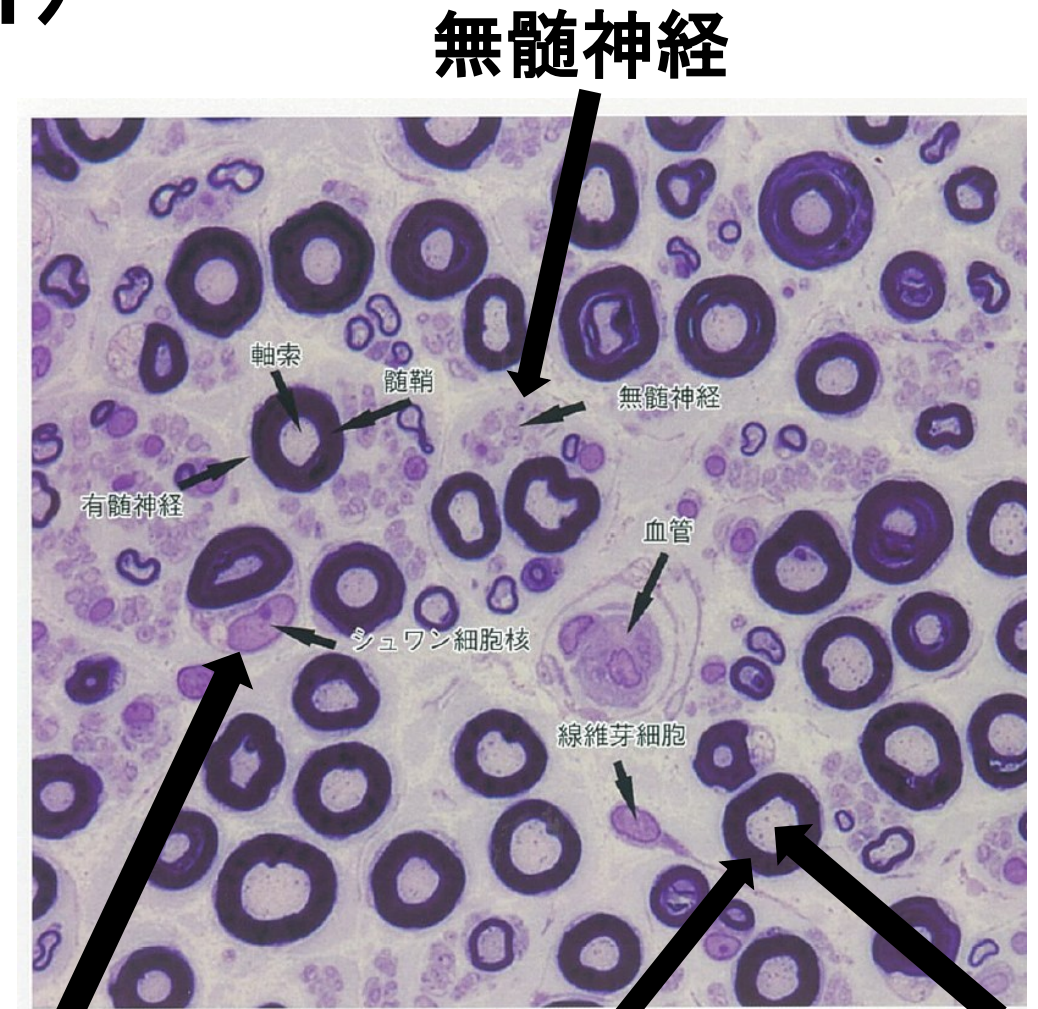
3) ヒストグラム法

大径有髄神経線維、小径有髄神経線維、
無髄神経線維の分布異常、大径有髄神経線維の減少・小径化

神経組織所見（横断）



神経周膜



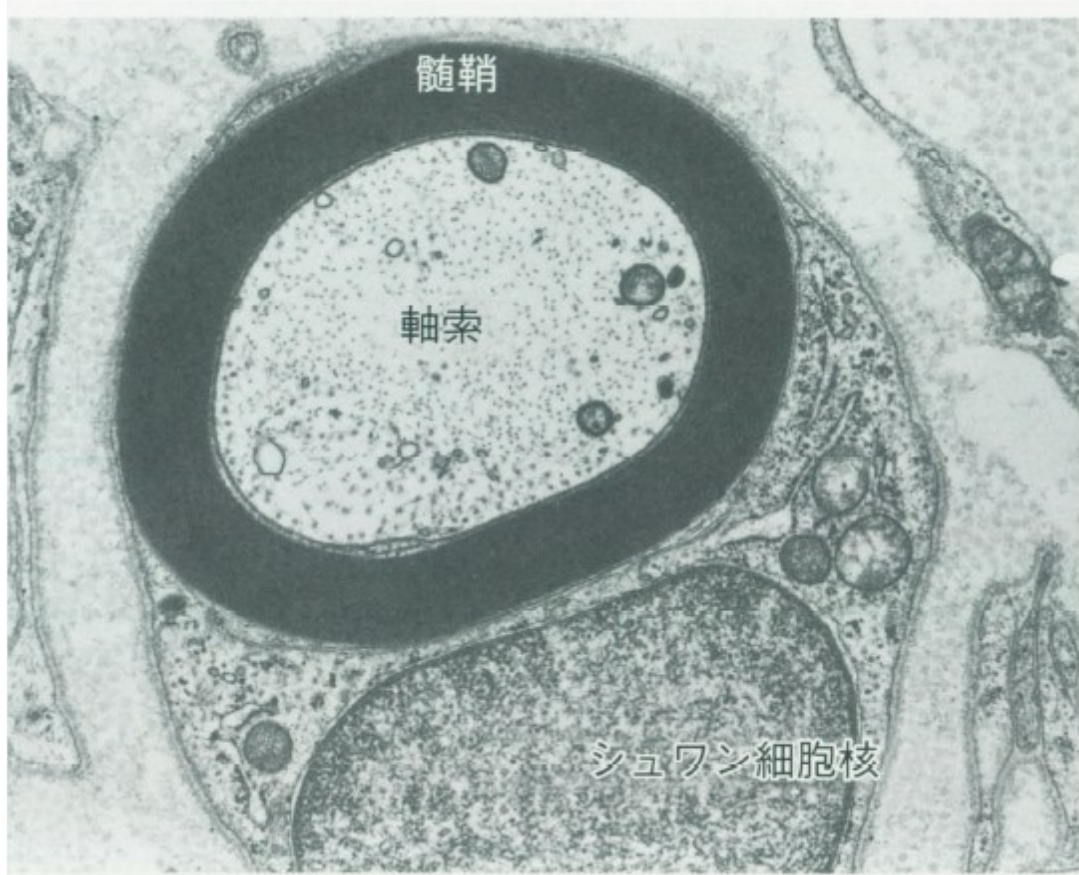
シュワン細胞核

髄鞘

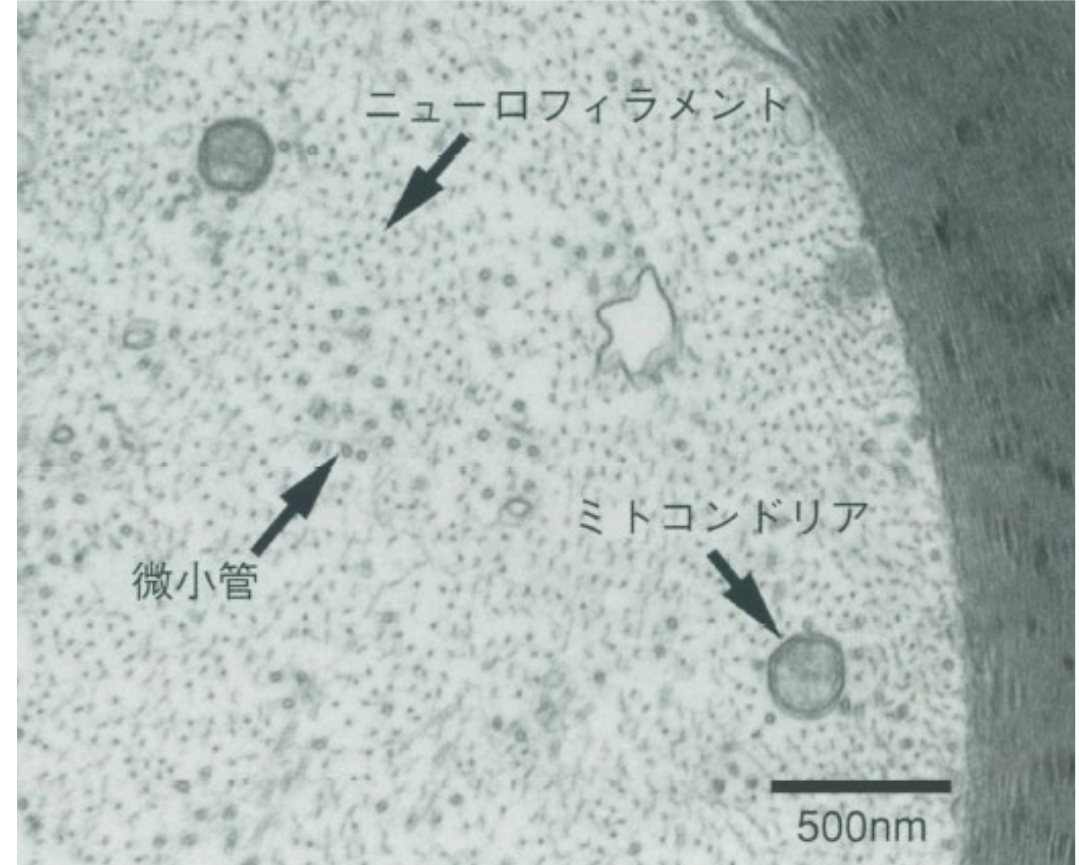
軸索

正常神経 Toluidine blue 染色標本（カラーアトラス 末梢神経の病理より）

正常神経電顕像（横断）



有髄神経

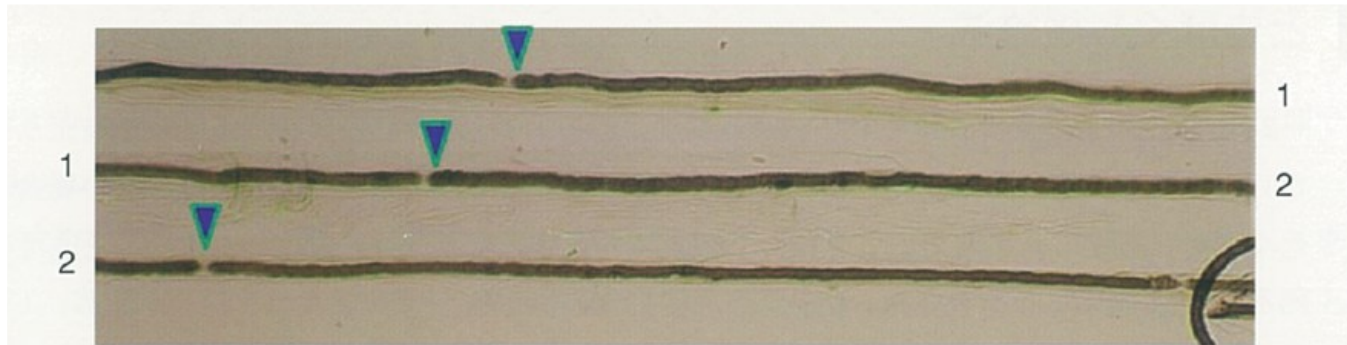


軸索構造物

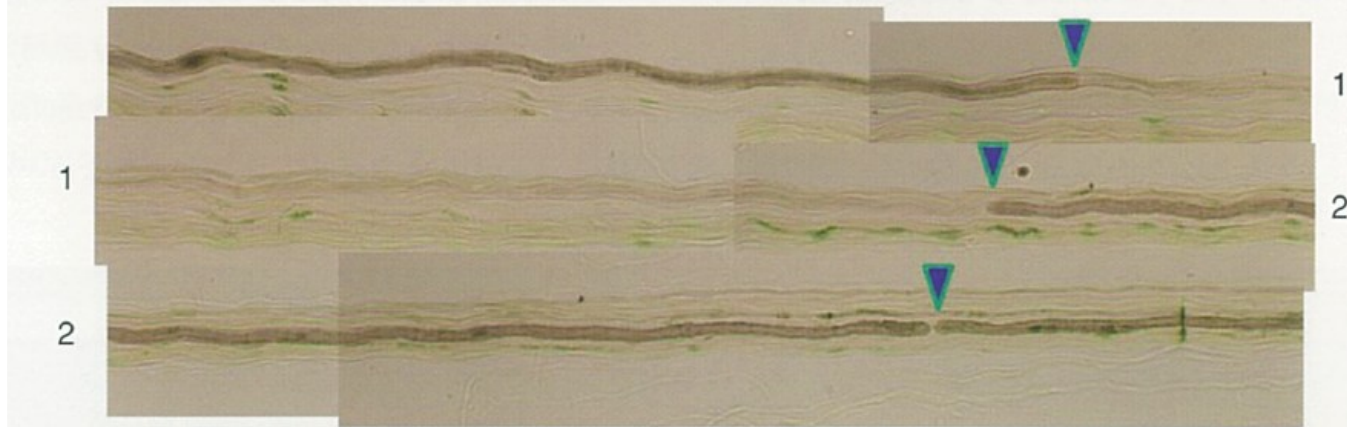
（カラーアトラス 末梢神経の病理より）

節性脱髓（解きほぐし法）

正常

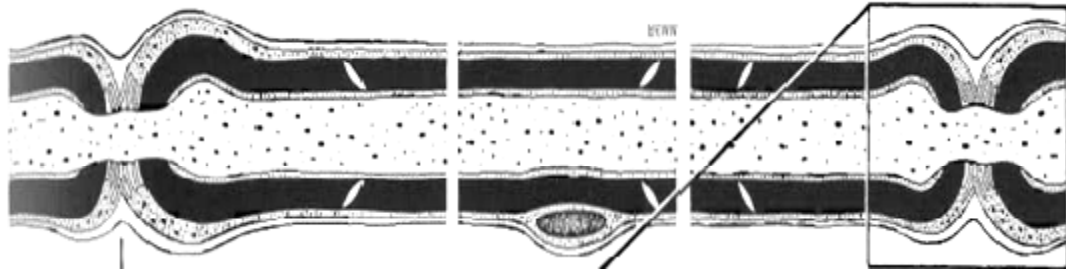


節性脱髓

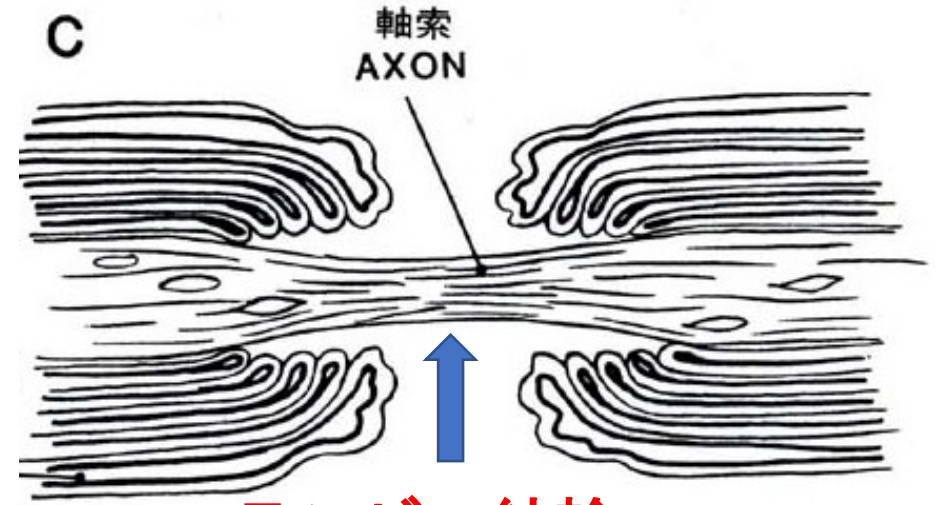


（カラーアトラス 末梢神経の病理 P. 24より）

有髄線維の電気生理学的性質



ランビエ絞輪



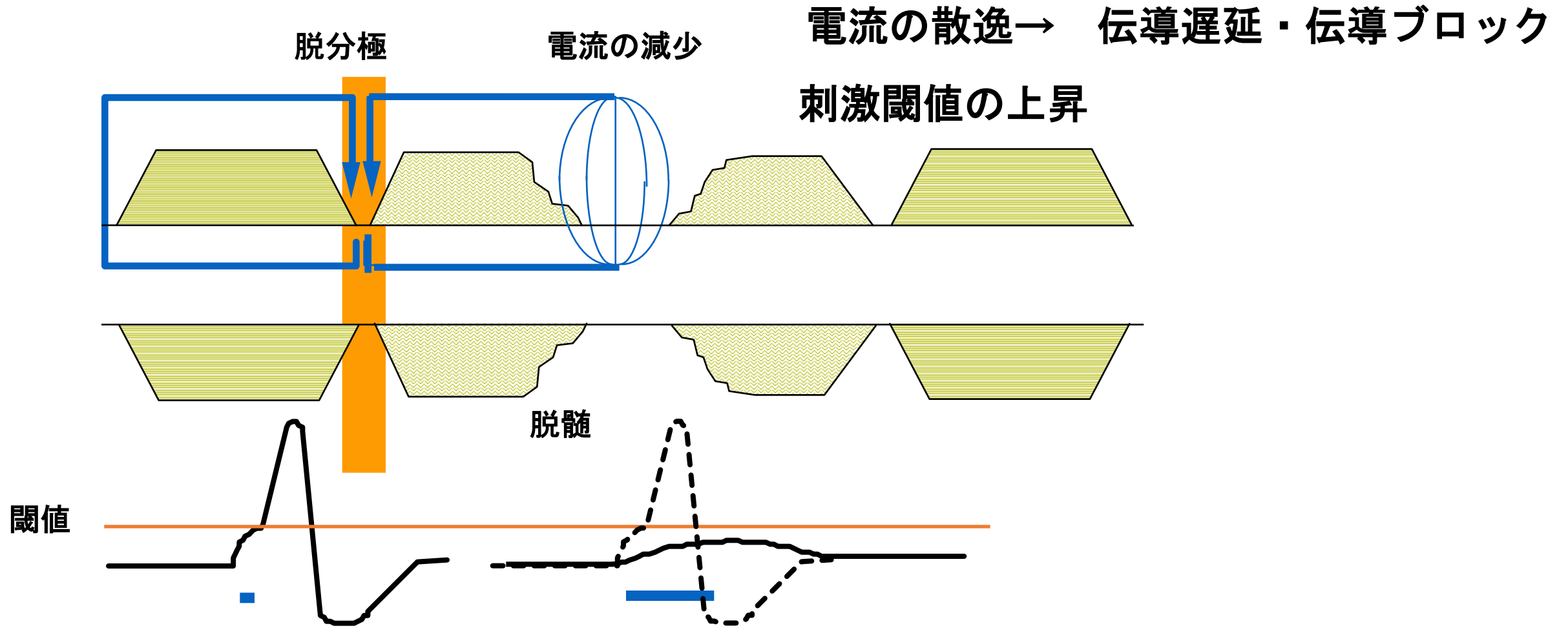
ランビエ絞輪

Naチャンネルが存在

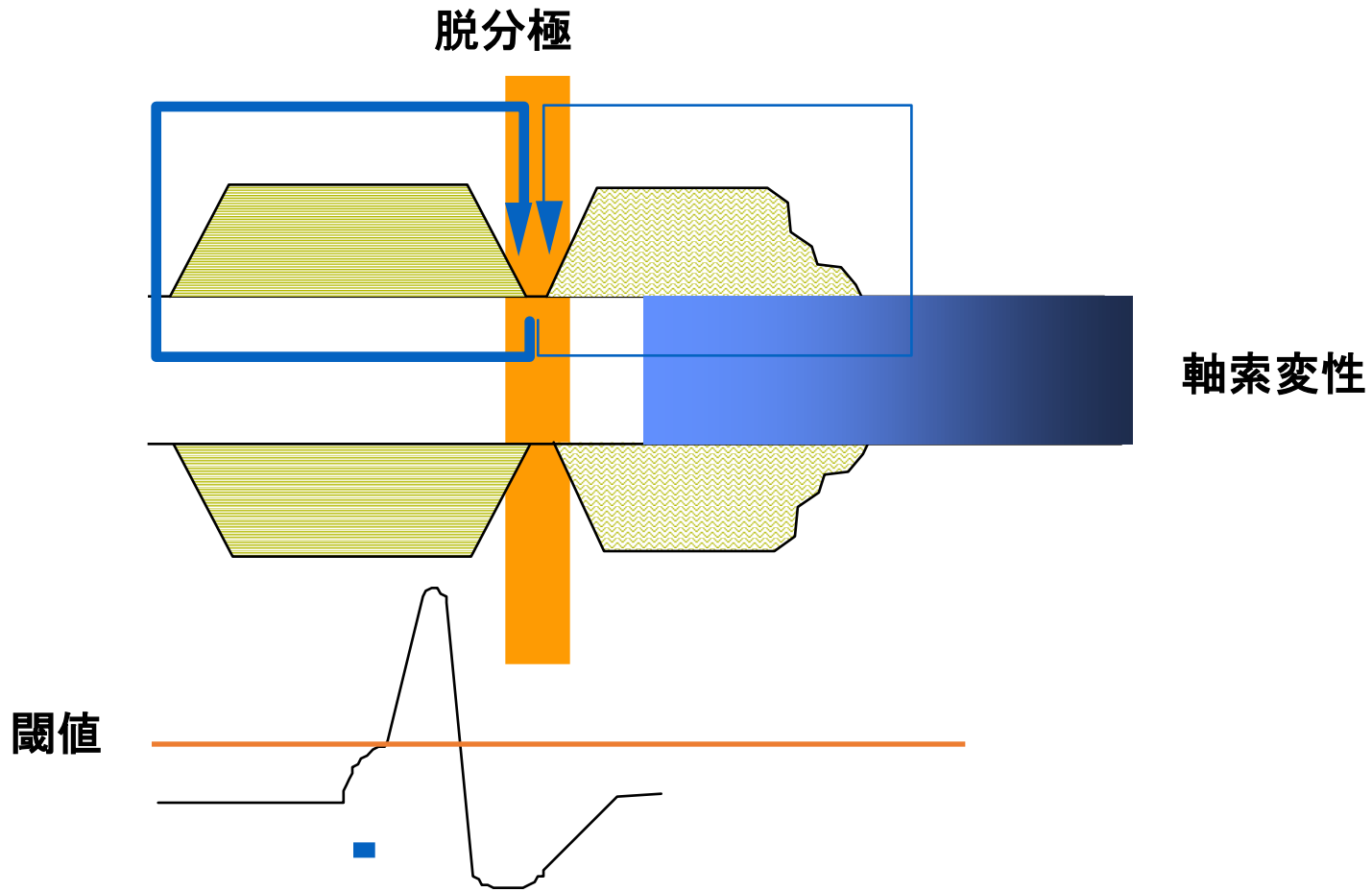
電気刺激による軸索膜の興奮の機序

- 電気刺激 → 電位依存性Na⁺チャンネルが開く
- 臨界値（閾値）を超える
- 瞬時に大量のNa⁺が流入（活動電位の発生）
- 髄鞘があれば**跳躍伝導**が可能

興奮伝導が障害された状態 (1)-脱髄-

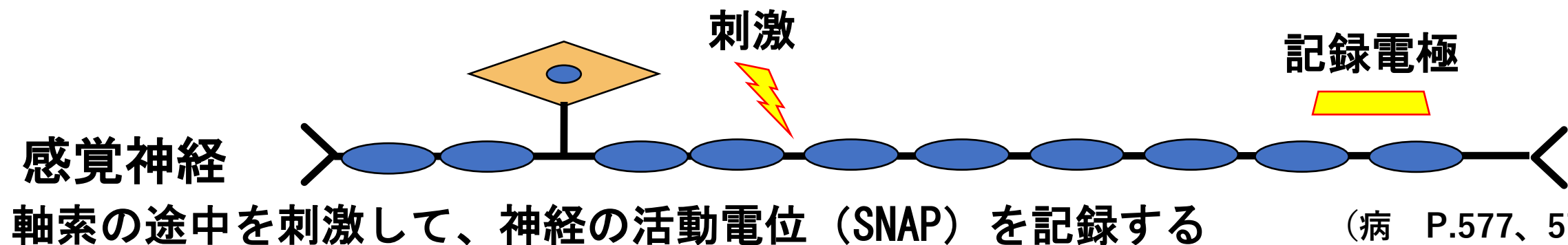
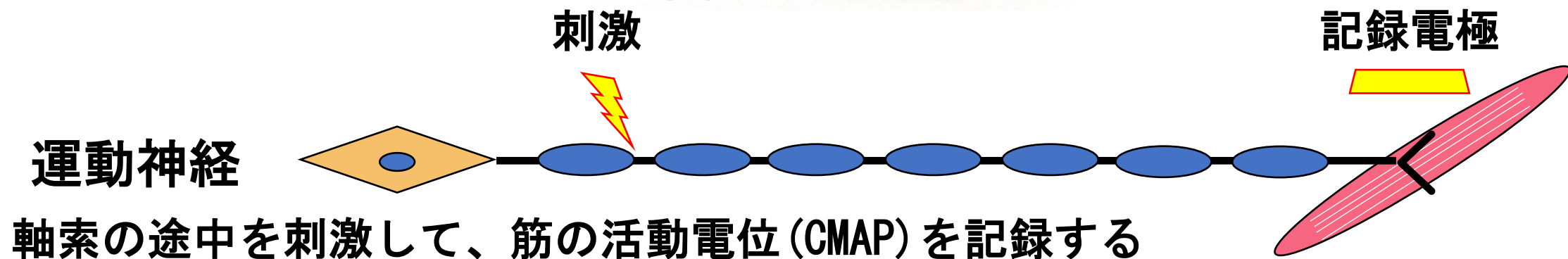
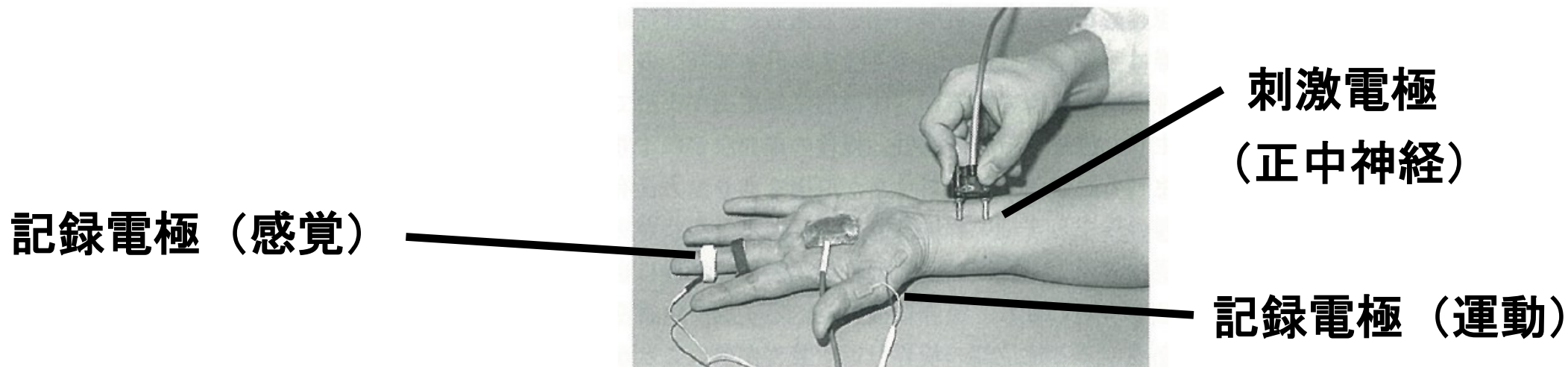


興奮伝導が障害された状態（2）-軸索変性-



電気生理学的検査では？

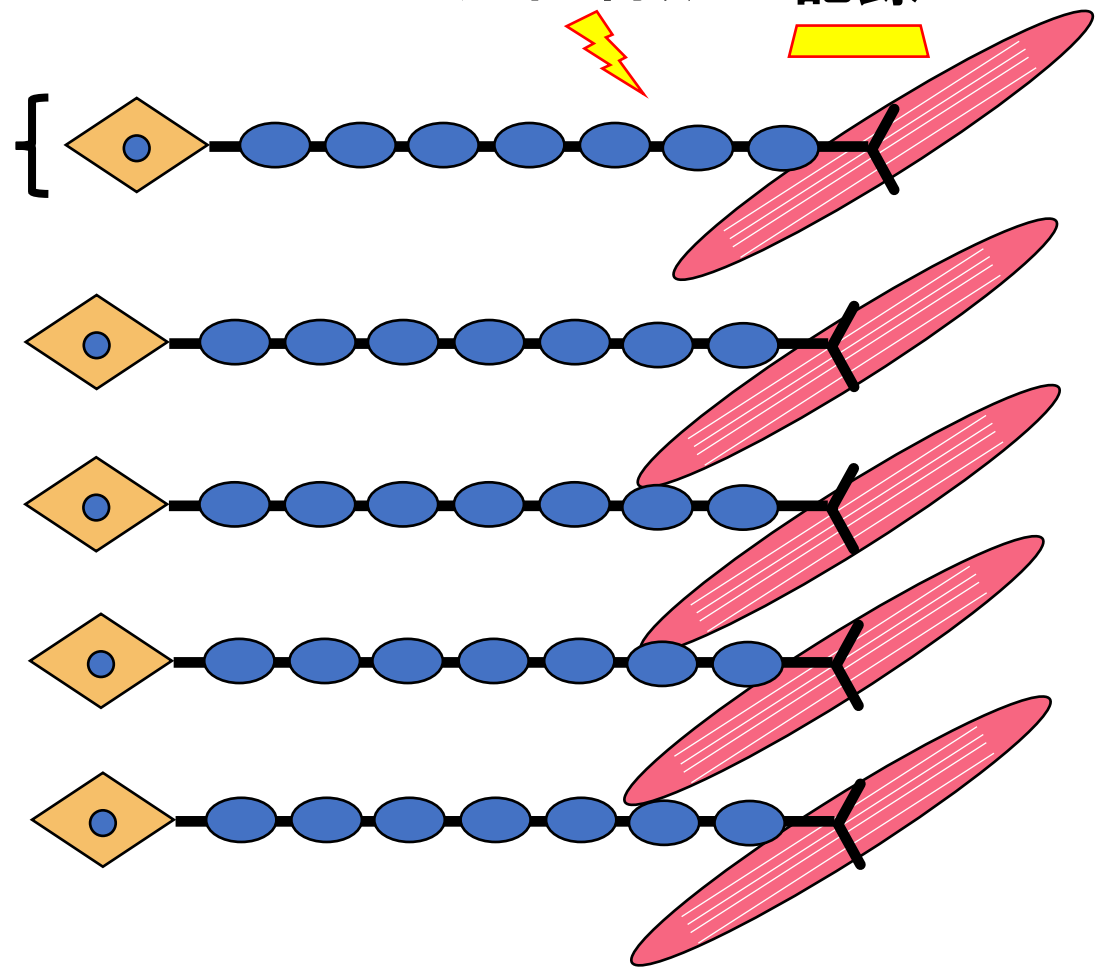
—神経障害部位と機序の検索—



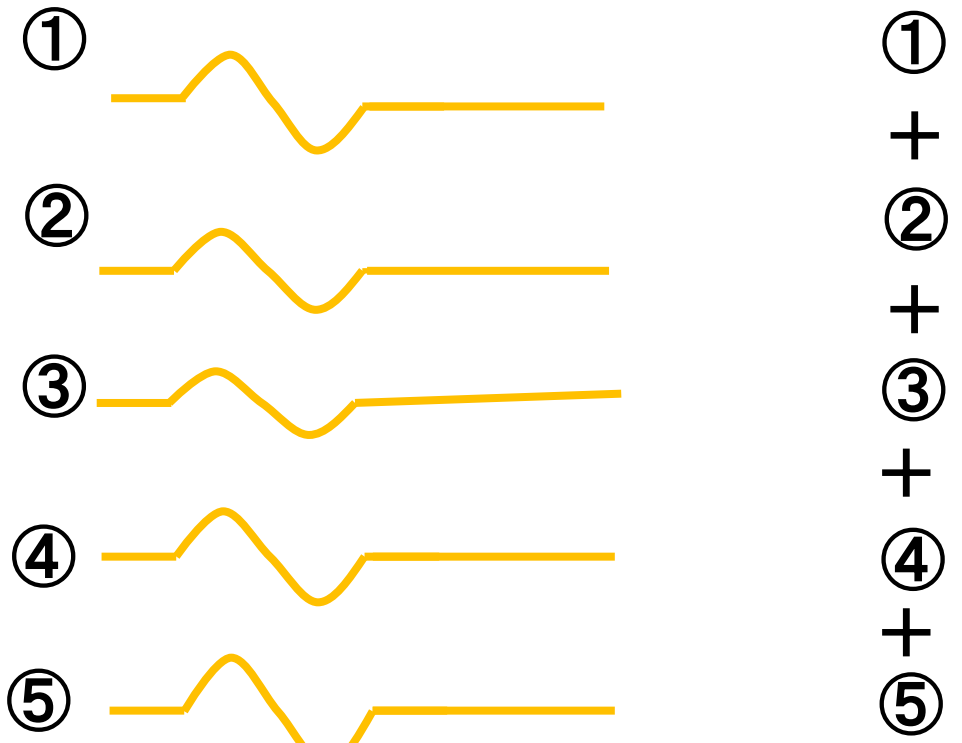
複合筋活動電位 (CMAP)

遠位刺激 記録

運動単位

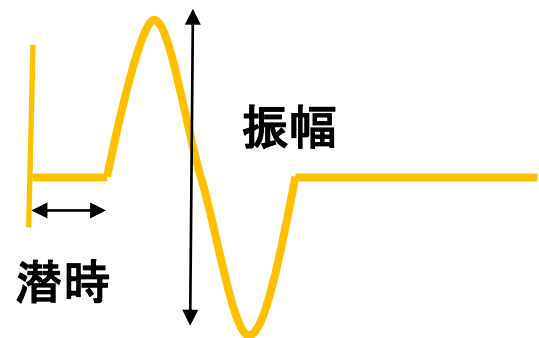


誘発筋電位 (運動単位電位)

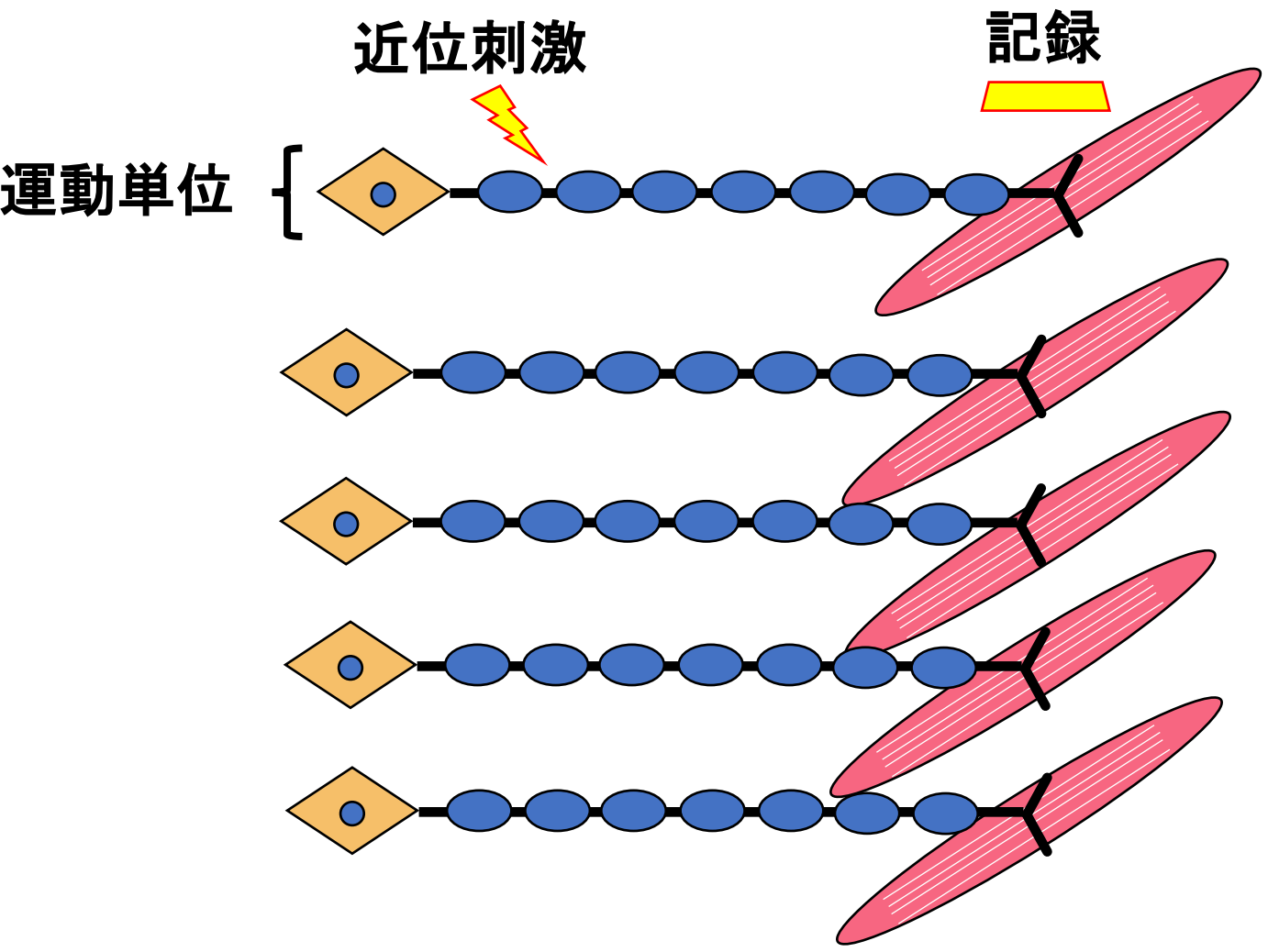


遠位とは中枢から遠い方の意味
＝記録電極からは近くなる

複合筋活動電位

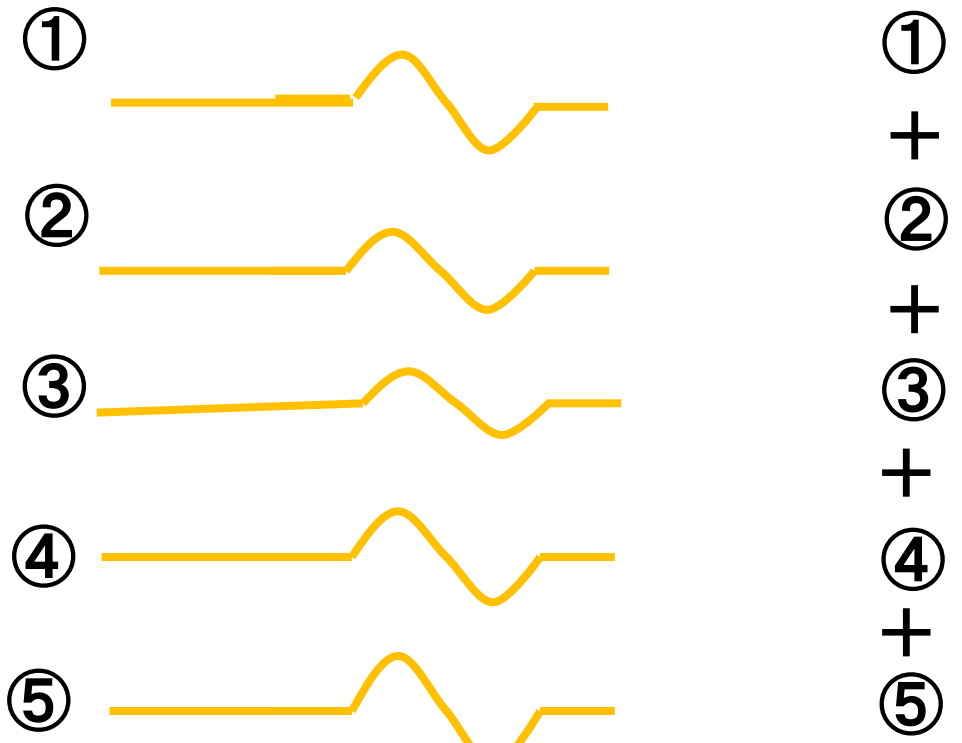


複合筋活動電位 (CMAP)

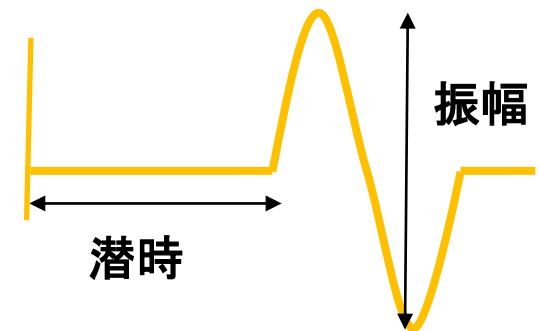


近位とは中枢に近い方の意味
＝記録電極からは遠くなる

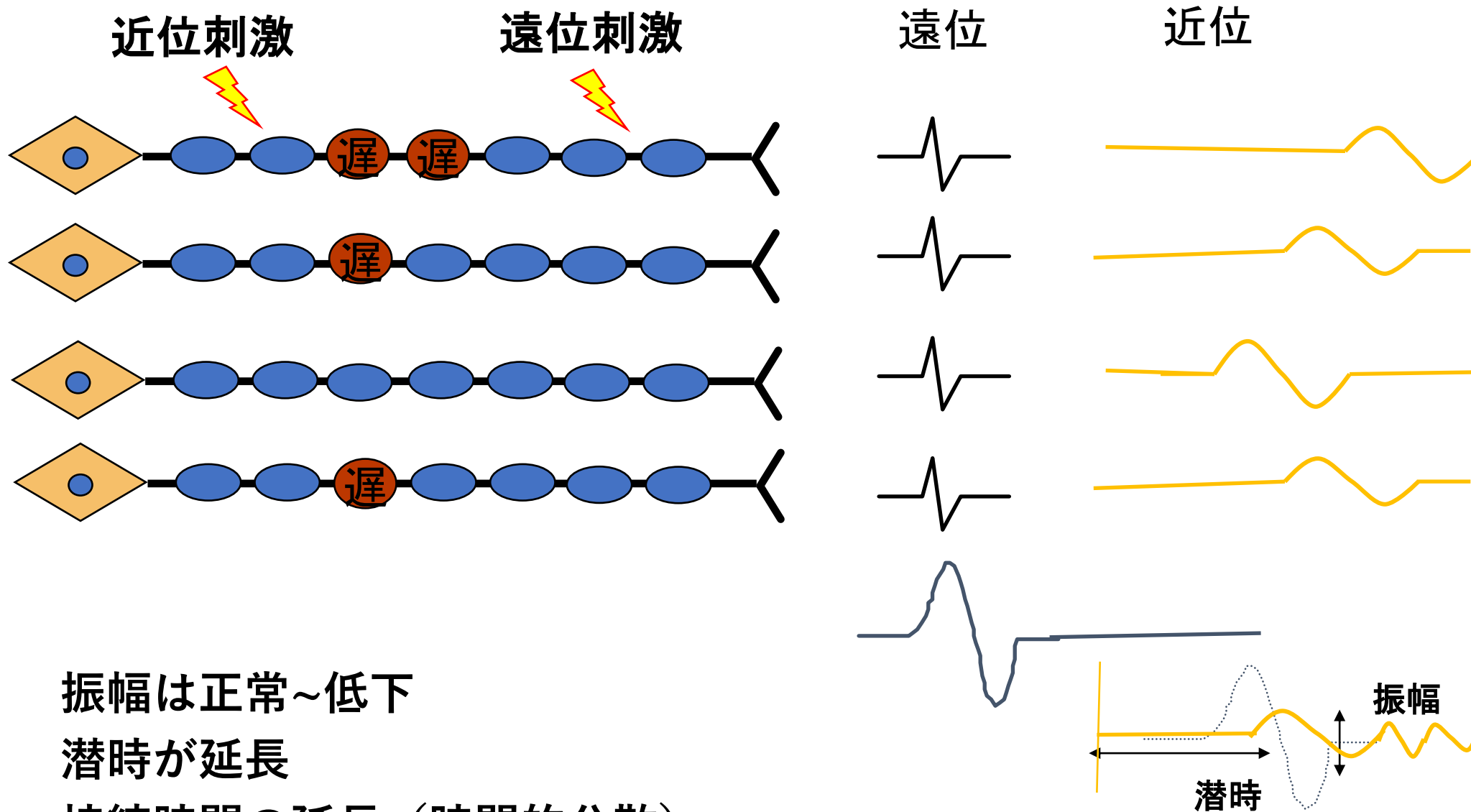
誘発筋電位 (運動単位電位)



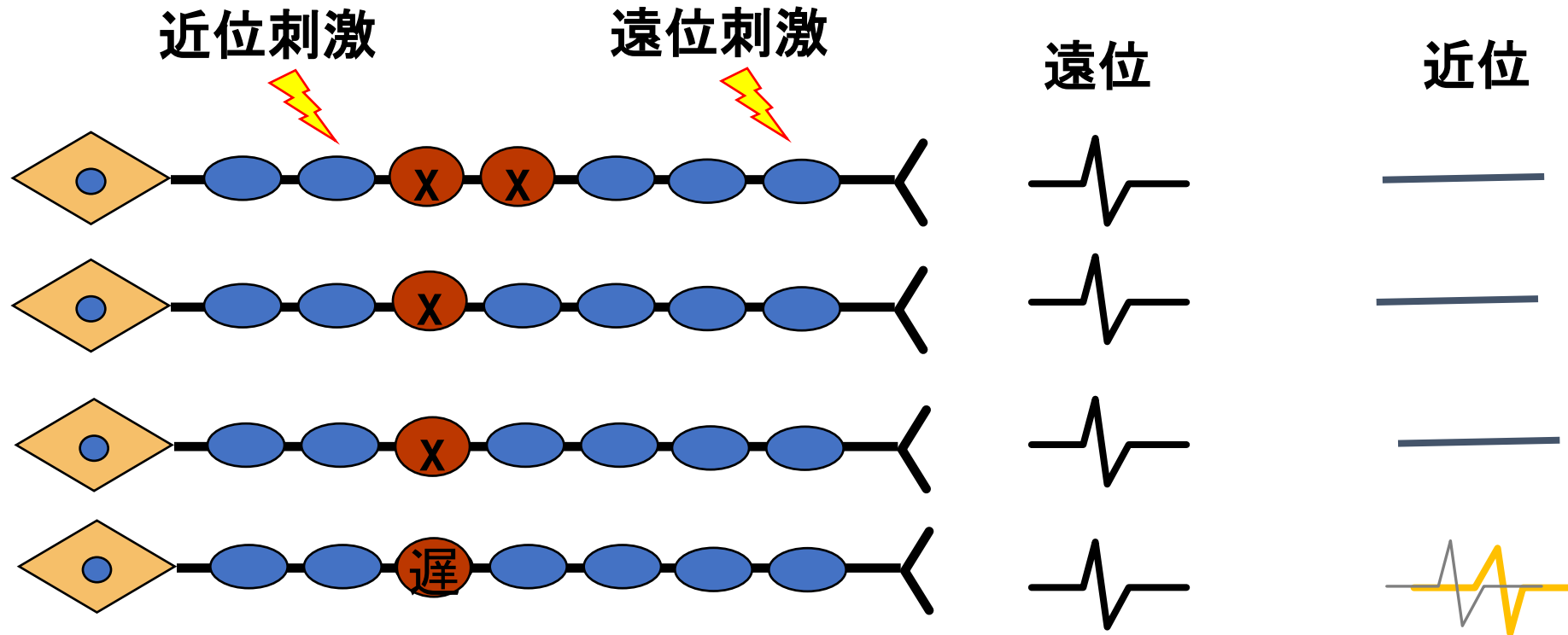
複合筋活動電位



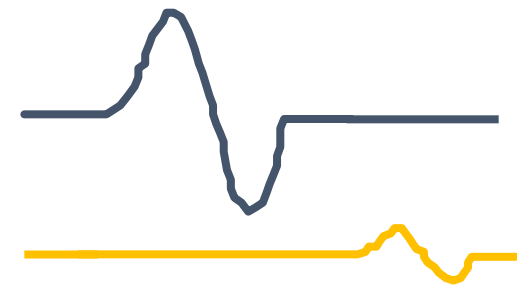
脱髓によるMCV伝導遅延



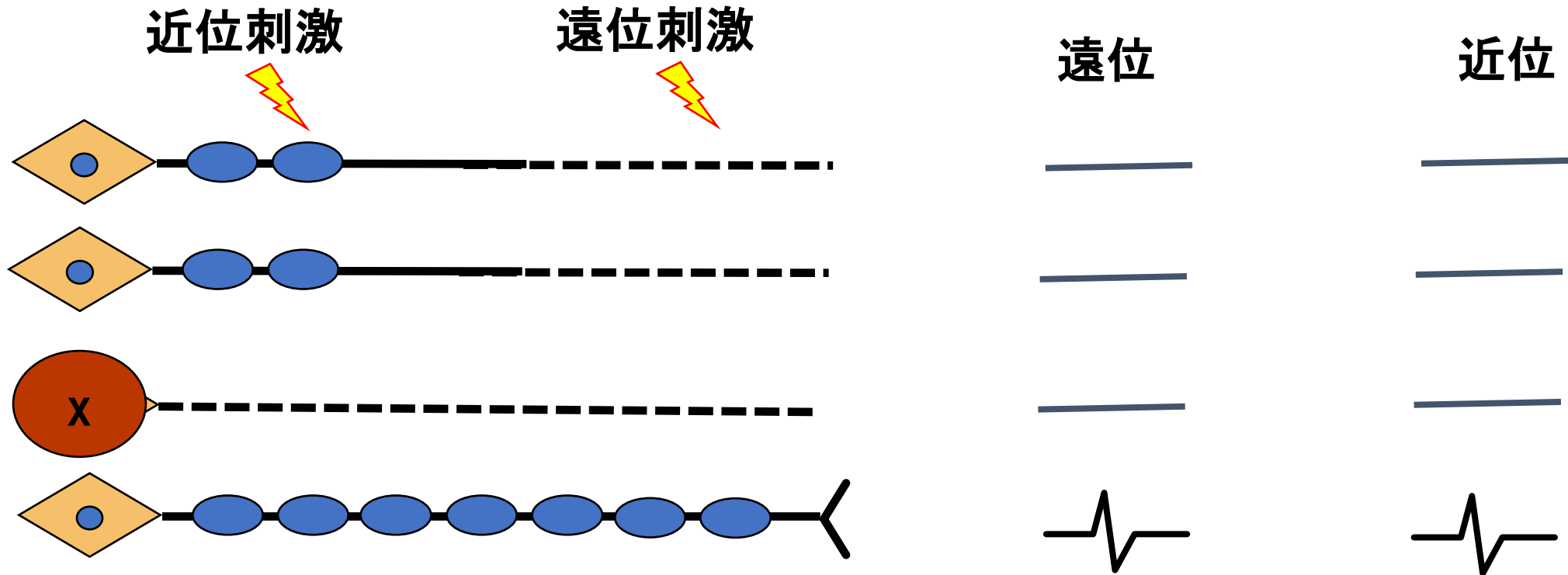
脱髓によるMCV伝導ブロック



振幅は低下
潜時が延長
持続時間は正常から延長



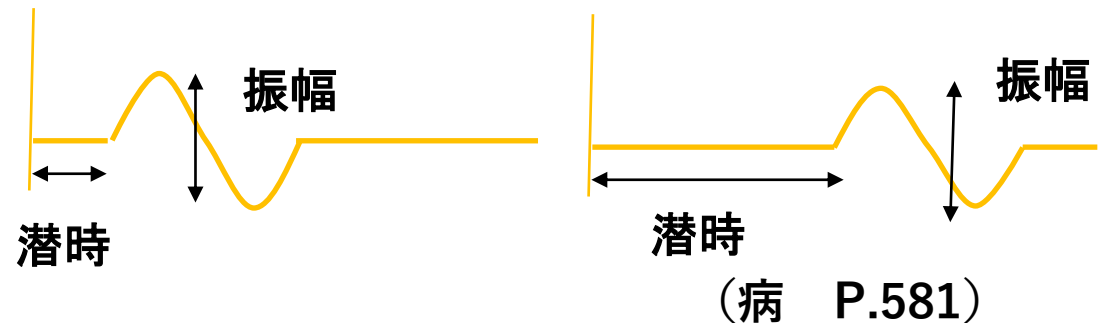
軸索障害による振幅の低下



振幅は低下（遠位・近位とも）

潜時は正常

持続時間は正常



神経伝導速度の正常値 (MCV)

神経	年齢	速度
正中神経	10-50	59.9±2.6 m/s
	50<	54.5±4.0 m/s
尺骨神経	10-50	58.9±2.2 m/s
	50<	53.3±3.2 m/s
腓骨神経	10-50	49.5±5.6 m/s
	50<	43.9±4.3 m/s
脛骨神経	10-50	45.5±3.8 m/s
	50<	41.8±5.1 m/s

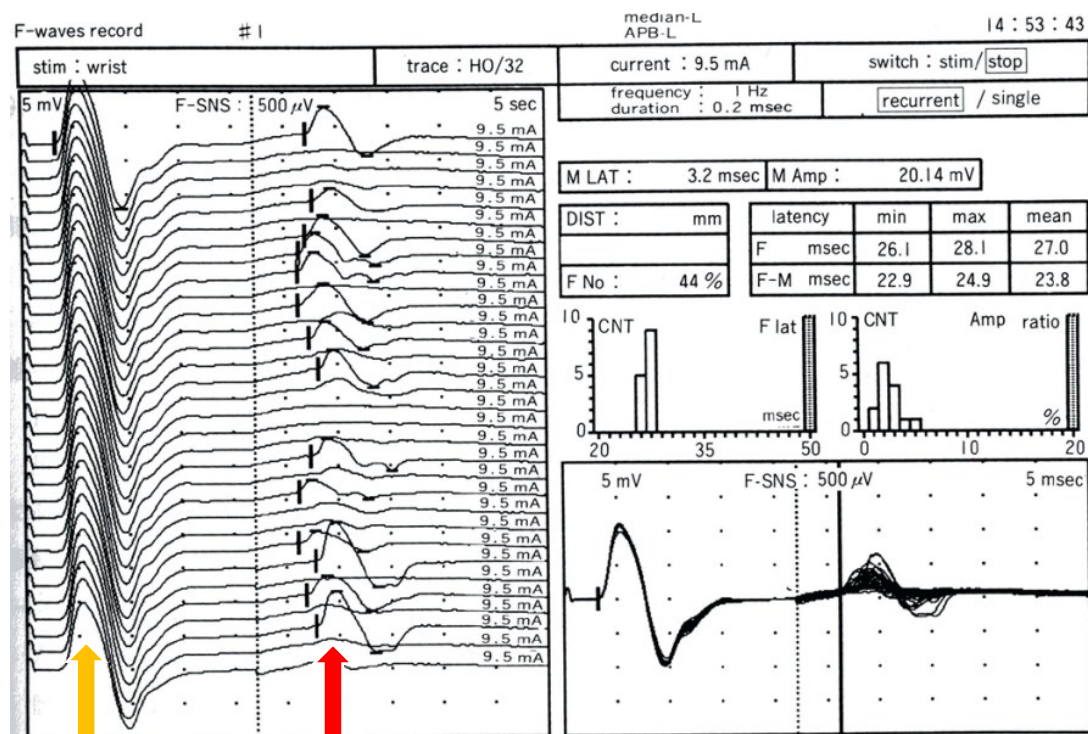
数値は覚えなくてよい！

神経伝導速度の正常値 (SCV)

神経	年齢	速度
正中神経	10-50	67.7 ± 4.7 m/s
	50<	62.8 ± 5.4 m/s
尺骨神経	10-50	64.8 ± 3.8 m/s
	50<	56.7 ± 3.7 m/s
腓骨神経	10-50	53.0 ± 5.9 m/s
	50<	56.1 ± 4.0 m/s
脛骨神経	10-50	56.9 ± 4.4 m/s
	50<	48.9 ± 2.6 m/s
腓腹神経	15-30	57.3 ± 3.5 m/s

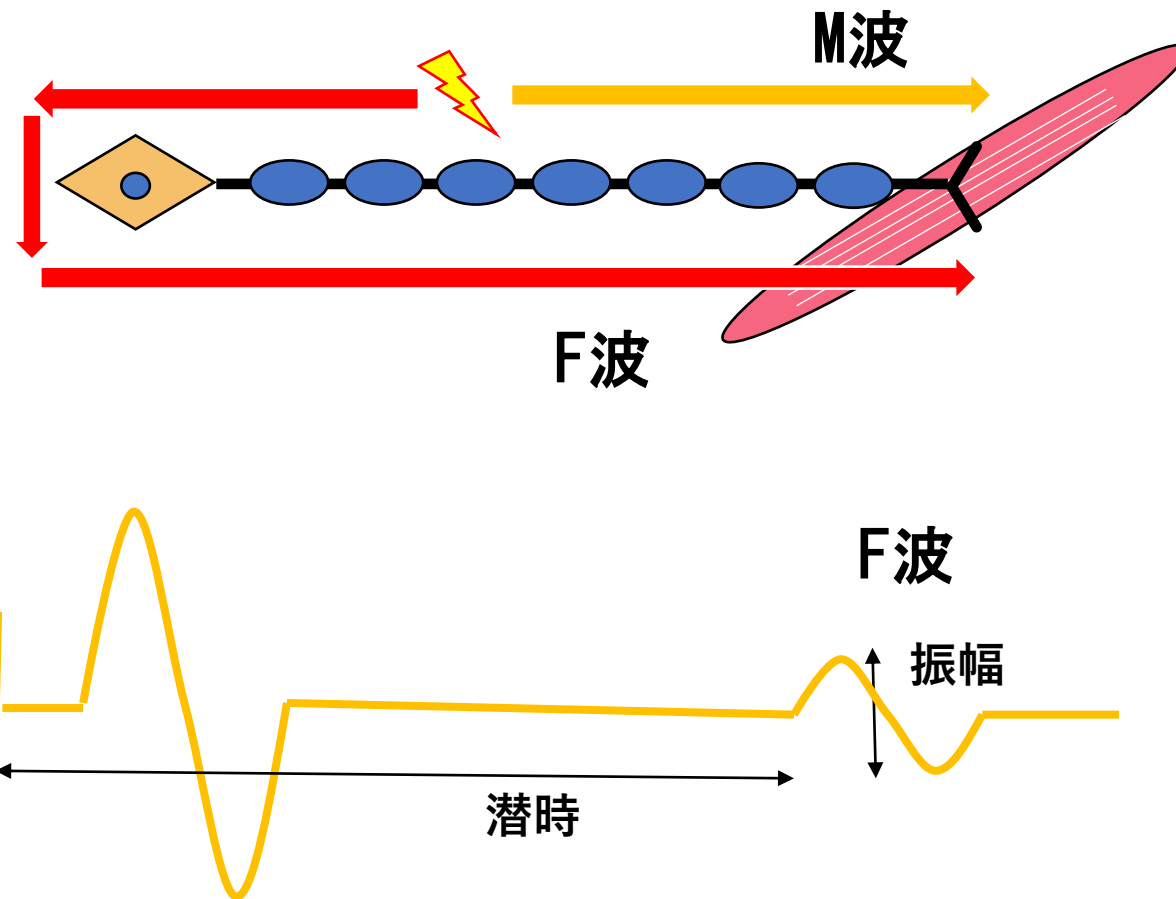
数値は覚えなくてよい！

電気生理 (F波)



M波

F波

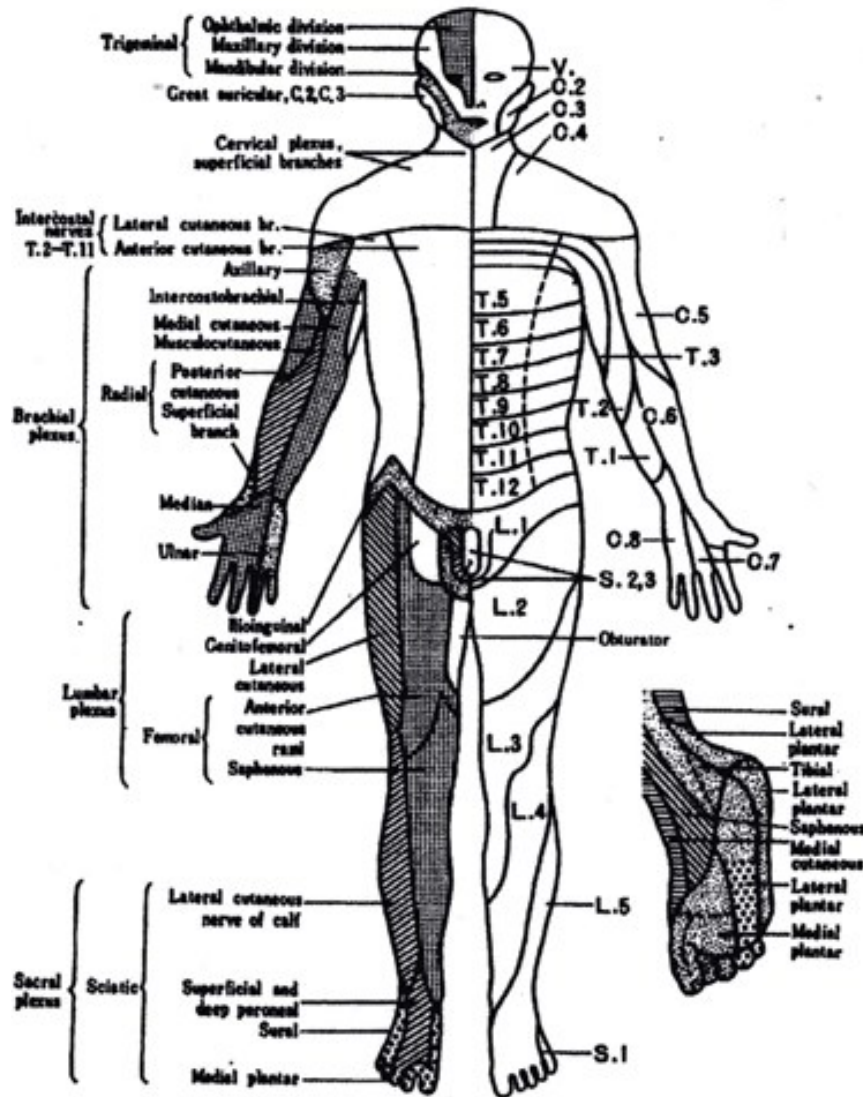


$$\text{F 波伝導速度} \frac{\text{(m/sec)}}{\text{(F 波潜時-M 波潜時-1)}} = \frac{\text{刺激点とその神経の脊髄に入る髓節の後突起までの距離} \times 2 \text{(mm)}}{\text{(msec)}}$$

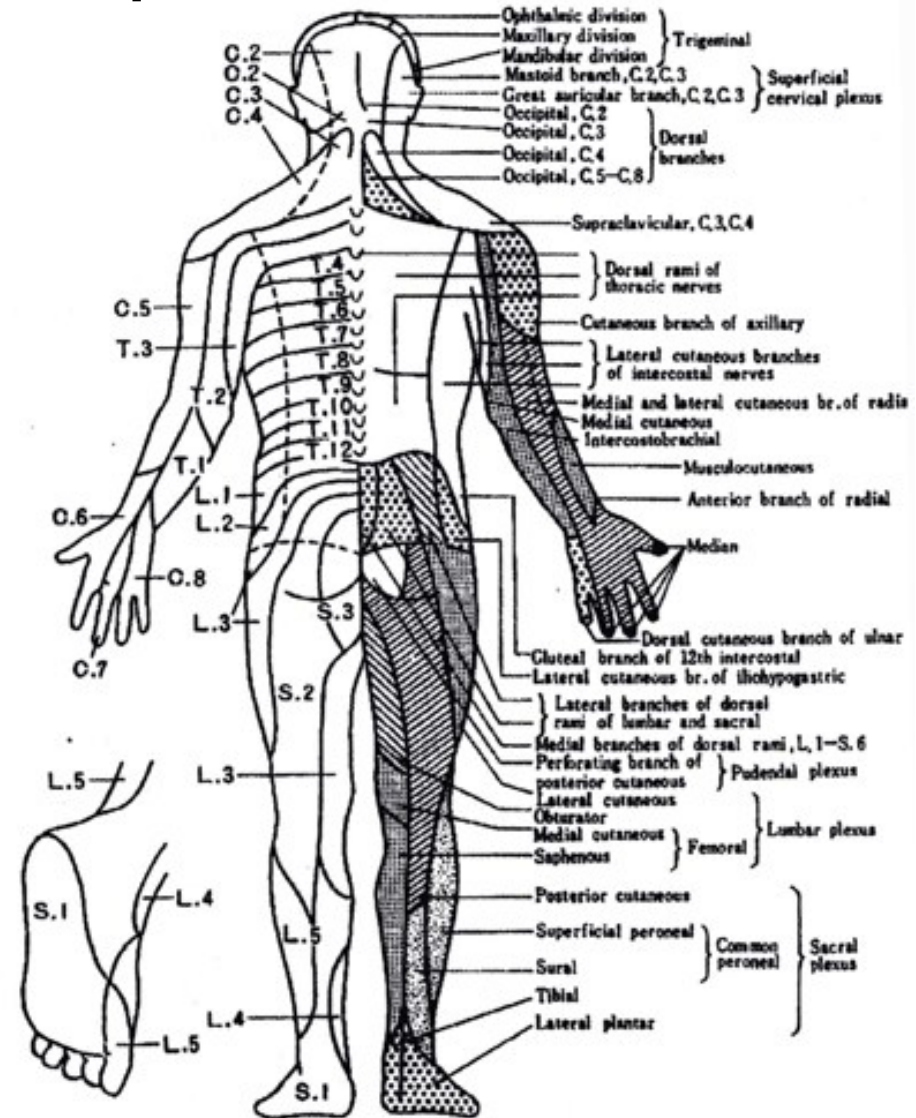
末梢神経の分布

神経	神経支配部位
正中神経	感覚：母指と第2-3指の掌側面 運動：指と手首の屈曲
尺骨神経	感覚：第4／5指 運動：小指筋
橈骨神経	感覚：手背 運動：前腕、手首および指の伸展
大腿神経	感覚：大腿前面および下腿内側面 運動：股関節の屈曲と膝の伸展
坐骨神経	感覚：大腿後面および膝より遠位部の下腿 運動：膝の屈曲および足首と足の全ての運動
腓骨神経	感覚：下腿の外側面および足背 運動：足と足指の背屈
脛骨神経	感覚：下腿後面と足底 運動：足と足指の底屈

末梢神経の皮膚分布



(左側は末梢性分布, 右側は脊髄分節性および根性分布)



(左側は脊髄分節性および根性分布, 右側は末梢性分布)

脊髄後根の皮膚支配領域 (デルマトーム)

(ベッドサイドの神経の診かた)
(病 P. 296)

臨床的な内容

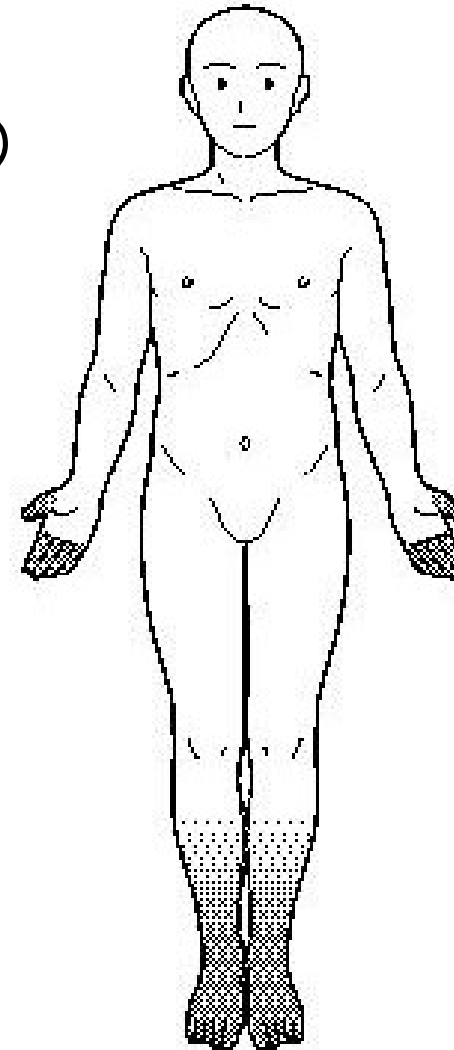
- 末梢神経障害の分類
- 疾患各論

症候学的分類1

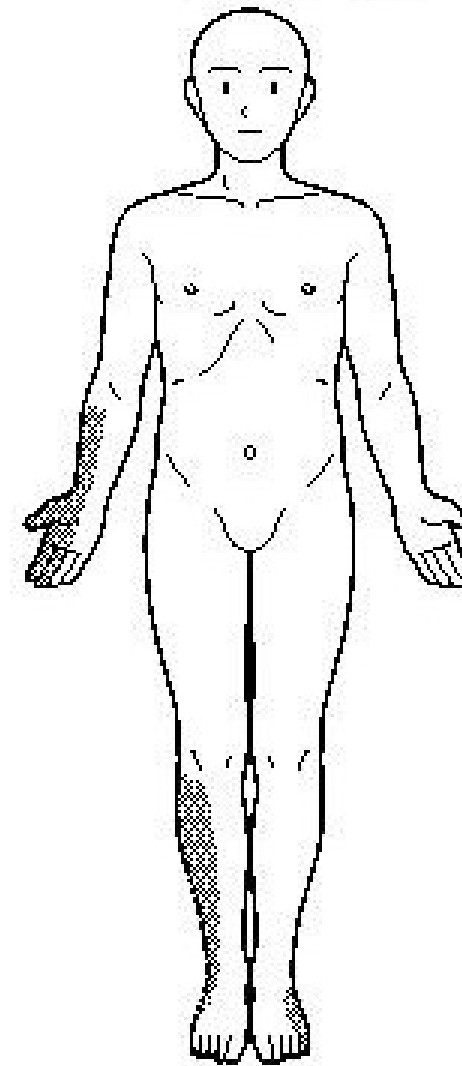
- Polyneuropathy (多発ニューロパチー・多発神経障害)
一般に長い神経ほど障害の程度が強い (下肢>上肢)
手袋・靴下型感覚障害：境界は**不明瞭**
表在感覚障害：小径有髄神経障害
深部感覚障害：大径有髄神経障害

末梢神経障害で最も多く見られる病型

- Mononeuropathy (単ニューロパチー・単神経障害)
個々の神経の司る運動・感覚および反射機能障害
感覚障害：支配領域の**境界明瞭**な障害
- Mononeuropathy multiplex
(多発性単ニューロパチー・多発性単神経障害)
2枝以上の神経が不規則に障害される



多発神経炎



多発性単神経炎

症候学的分類 2

➤ 神経叢障害

神経叢障害は通常一側に限局（一肢）

病変が神経叢の末梢：末梢神経の分布に

病変が神経叢の神経根側：神経根障害の分布に

過外転試験

➤ 馬尾障害

自発痛：仙骨部、会陰部、下肢への鈍痛・放散痛

排尿障害

➤ 根障害

障害神経根の支配する皮膚領域（デルマトーム）に一致して出現

放散痛：頭蓋内圧を上昇させる手技にて生じる神経根

支配領域にはしる痛み（根の圧迫による）

多発ニューロパチーの原因

➤ 自己免疫性

Guillain-Barre症候群

Fisher症候群

慢性炎症性脱髄性多発根ニューロパチー
(CIDP)

➤ 遺伝性

Charcot-Marie-Tooth病

家族性アミロイドポリニューロパチー

➤ 代謝性

糖尿病性ニューロパチー（対称性）

ビタミンB1欠乏症

ビタミンB12欠乏症

急性間欠性ポルフィリン症

➤ 中毒性

薬剤性ニューロパチー

（イソニアジド、抗がん剤など）

➤ 全身疾患に伴う

Critical illness polyneuropathy

（ICU-AWの一部として）

傍腫瘍性症候群（肺小細胞癌）

尿毒症性ニューロパチー

頻度の高い単および多発性単ニューロパチーの原因

- 外傷・急性圧迫 骨折などに伴う急性圧迫
- 絞扼・慢性圧迫 手根管・肘部管・足根管症候群など
- 感染・炎症・アレルギー 帯状疱疹・Lyme病など
- 血管炎 原発性全身性血管炎・二次性全身性血管炎
- 代謝異常 非対称性糖尿病性末梢神経障害
甲状腺機能低下・非遺伝性アミロイドーシス
- 腫瘍 浸潤（Pancoast症候群、Neurolymphomatosis）
- 放射線照射 骨盤内照射後末梢神経（神経叢）障害

免疫性ニューロパチー

- Guillain-Barre症候群
- 慢性炎症性脱髄性多発根ニューロパチー
- 多巣性運動ニューロパチー

Guillain-Barre症候群

(病 P. 302)

【臨床症状】

- ・ 約2/3の症例で 1-3 週前の**先行感染**がみられることが多い
- ・ 先行感染は下痢や上気道炎 (**Campylobacter Jejuni**, マイコプラズマ)
- ・ 下肢から広がる急性四肢麻痺 (重症例: 呼吸筋麻痺)
進行は1-2週でピーク、**4 週以上の進行はない**
- ・ 四肢麻痺・腱反射消失・脳神経麻痺
- ・ 前根の**急性脱髄障害**、時に軸索変性あり
- ・ 自律神経症状も時にともなう

【診断検査】

- ・ 髄液検査: **蛋白細胞解離** (細胞数上昇に比べて蛋白上昇が目立つ)
- ・ 血清: **抗ガングリオシド抗体陽性** (軸索型では**抗GM1 IgG抗体**など)
- ・ 神経伝導検査: 伝導速度の遅延 (**時間的分散**)、神経ブロック

【治療】

- ・ **血液浄化療法** (単純血漿交換)
- ・ **免疫グロブリン静注療法** (IVIg)

Guillain-Barre症候群

電気生理学のおよび病理組織学的検討から,

➤ 脱髄型GBS

急性炎症性脱髄性多発根神経炎

(AIDP : Acute inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy)

➤ 軸索障害型GBS

- 急性運動軸索性ニューロパチー

(AMAN : Acute motor axonal neuropathy)

- 急性運動感覚軸索性ニューロパチー

(AMSAN : Acute motor and sensory axonal neuropathy)

上記, 2型に大別される

症例

- ・ 40歳男性。

四肢の脱力で歩行が困難になり受診。

10日前に感冒様症状・下痢を認めたが自然に治癒。

3日前から、四肢末梢に筋力低下を自覚、徐々に悪化した。
来院時には構音障害、四肢筋力低下による歩行障害、深部
腱反射低下を認めた。

特徴的な異常がみられる検査は何か。

- ・ 神経電動検査 神経電動速度低下（時間的分散）
- ・ 髄液検査 蛋白細胞解離
- ・ 血液検査 抗ガングリオシド抗体（抗GM1-IgG抗体）

慢性炎症性脱髄性多発根ニューロパチー

(病 P. 306)

(Chronic inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy: CIDP)

* 慢性炎症性脱髄性多発根神経炎とも呼ばれる

【臨床症状】

四肢の脱力、異常感覚、腱反射低下消失

先行感染はなく、症状は2ヶ月以上に渡り慢性進行する

運動・感覚障害を呈する脱髄性の多発ニューロパチーで、緩解・再発を繰り返す

【検査所見】

髄液：蛋白上昇 細胞数は正常（蛋白細胞解離）

神経伝導検査：伝導速度の遅延、神経ブロック

神経生検：非薄髄鞘有髄線維と節性脱髄（ときほぐし法）

MRI：神経根の肥厚・造影効果

【治療】

急性期：副腎皮質ステロイド、血液浄化療法、γグロブリン療法 ほぼ同等の効果

慢性期：γグロブリン療法（静注・皮下注）、血液浄化療法

（再発予防が重要）

多巣性運動ニューロパチー

(multifocal motor neuropathy:MMN)

(病 P. 300)

- ・ CIDPと同様慢性進行性脱髄性ニューロパチー
- ・ CIDPに比して脱髄は限局している

【臨床症状】

緩徐進行性に一側上肢遠位の筋力低下と筋萎縮
進行すると下肢や対側に及ぶ
上肢の症状には著しい**左右差**
感覚障害は非常に軽度

【検査】

神経伝導検査：運動神経に部分的伝導ブロック
血清：**抗GM1-IgM抗体**（患者の約半数で陽性） 病態メカニズムは不明
髄液蛋白の上昇は通常みられない

【治療】

γグロブリン療法が有効 ステロイド・血漿交換は無効

遺伝性ニューロパチー

- 遺伝性運動ニューロパチー (dHMN : distal hereditary motor neuropathy)
 - ・ 運動神経のみが障害
- 遺伝性運動感覚ニューロパチー (HMSN : hereditary motor and sensory neuropathy)
= Charcot-Marie-Tooth (CMT) 病
 - ・ 運動および感覚神経の障害
- 遺伝性感覚・自律神経性ニューロパチー (HSAN : hereditary sensory and autonomic neuropathy)
 - ・ 感覚神経および自律神経の障害
- 家族性アミロイドポリニューロパチー

Charcot-Marie-Tooth病 (CMT)

(病 P. 308)

➤ HMSN I 型 : CMT1 (脱髄型)

原因遺伝子 **PMP22** (peripheral myelin protein of 22kDa) 遺伝子 : CMT1A
MPZ (myelin protein zero) 遺伝子の点変異 : CMT1B

【臨床症状】 小児期に発症

左右対称性に両下肢遠位部から始まる**筋萎縮 (逆シャンパンボトル)**

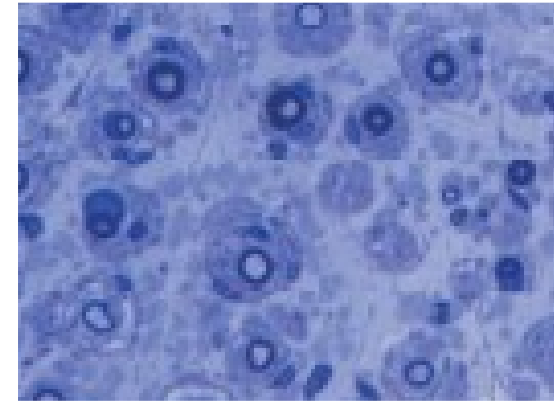
下垂足・鶏歩 (腓骨神経障害) **足変形** (凹足・槌状趾)

アキレス腱反射消失

下肢感覚障害 (温痛覚<振動覚)

【検査所見】

神経伝導検査 **伝導速度低下** (正中神経MCV<38m/s)



Onion bulb

(カラーアトラス
末梢神経の病理より)

【病理所見】

末梢神経肥厚／Onion bulb

➤ HMSN II 型 : CMT2 (軸索型)

原因遺伝子 MFN2遺伝子 : CMT2A

【臨床症状・検査所見】

CMT1に類似するが発症はCMT1より遅い

神経伝導検査 (正中神経NCV>38m/s)

(神経症候学を学ぶ人のために より)

家族性アミロイドポリニューロパチー

(病 P. 310)

- ・末梢神経を始め多くの臓器にアミロイド（変異トランスサイレチン）が沈着する

【原因遺伝子】 **トランスサイレチン遺伝子**の点変異 常染色体優性遺伝

発症は20前後：我が国では熊本／長野県

【臨床症状】

自律神経障害

初発下肢遠位の異常感覚、その後温痛覚主体の障害（解離性感覚障害）

筋力低下・筋萎縮・腱反射消失は2-3年後から出現

【診断】

直腸／皮膚／腓腹神経生検にて**アミロイド沈着**の証明

トランスサイレチン**遺伝子の変異の確認** (Val30Met)

【治療】

自律神経障害の起立性低血圧：ドロキシドパ

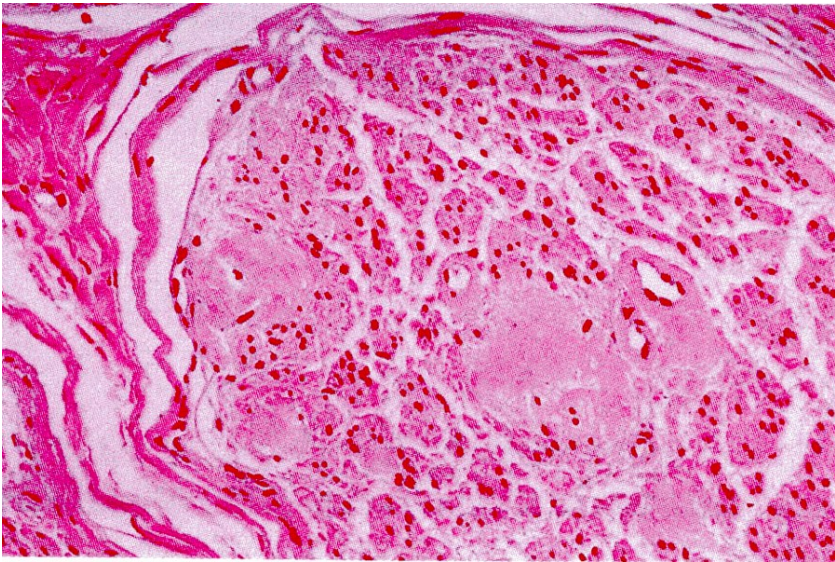
肝移植（肝臓は変異トランスサイレチン産生臓器）

タファミジス：末梢神経への変異トランスサイレチンの蓄積を抑制

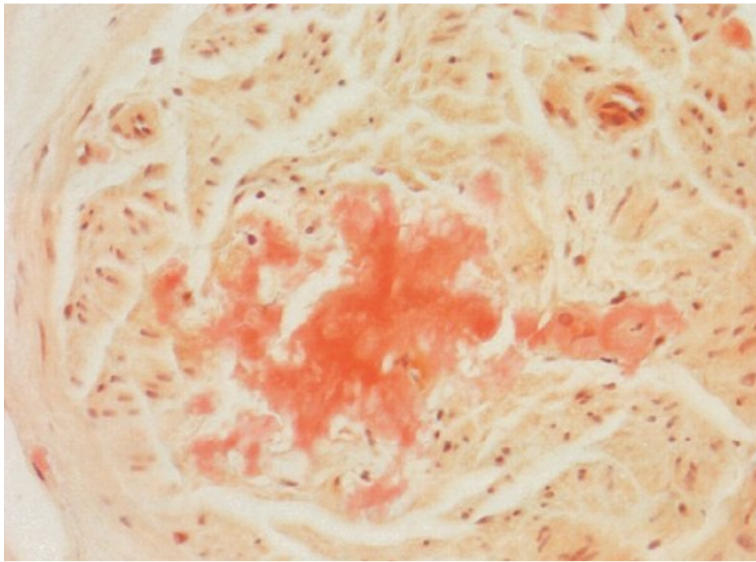
パチシラン、ブトリシラン：siRNA薬 肝臓でのトランスサイレチン産生の抑制

組織内アミロイド沈着

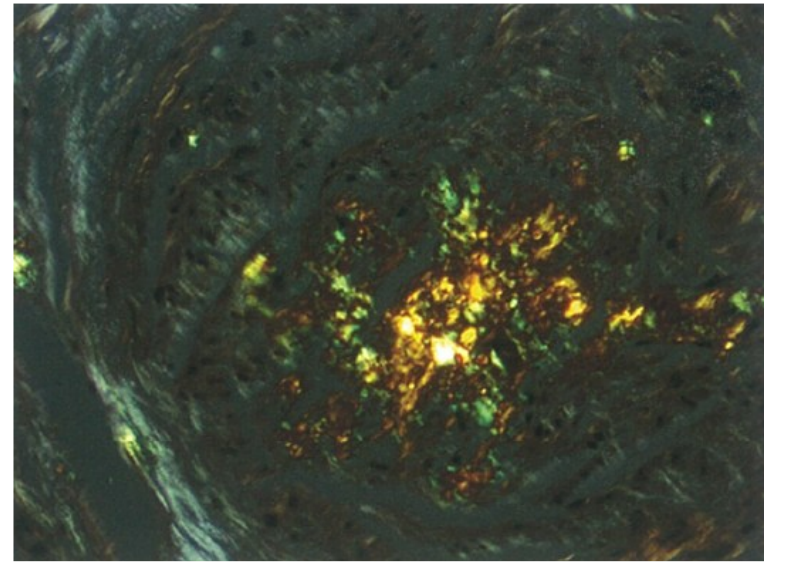
HE 染色



Congo red 染色



偏光顕微鏡像



(カラーアトラス 末梢神経の病理より)

血管炎性ニューロパチー

血管炎性ニューロパチー

- 末梢神経の栄養血管であるvasa nervorumの**虚血による軸索障害**が主体

【原因】 原発性血管炎、続発性血管炎を来す疾患が原因となる

【臨床症状】

単神経炎/多発性単神経炎となるが進行すると多発神経炎となる

急性～亜急性に運動・感覚ともに障害 しびれ・痛みなどの感覚障害が目立つ

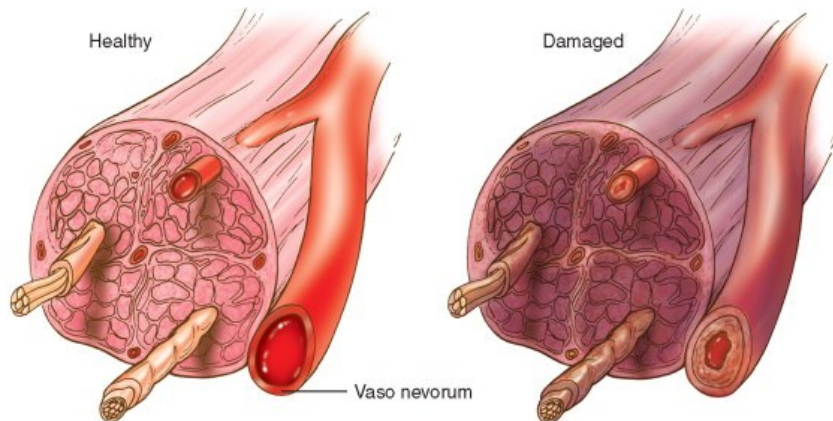
【検査所見】

原因疾患に係る自己抗体の検出

運動／感覚神経伝導検査で振幅低下 (**軸索障害**)

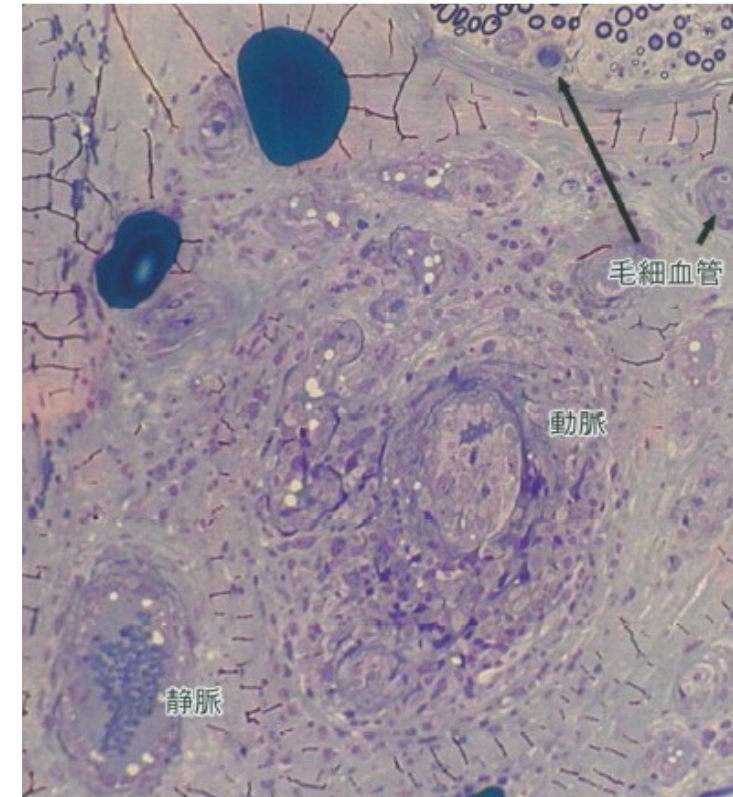
神経生検で細動脈に壊死性血管炎、

神経束間・神経束内で差異のある有髄線維脱落



(sciencedirect.com “vasa nervorum” より)

- 血管周囲への細胞浸潤
- 血管壁肥厚



(カラーアトラス 末梢神経の病理より)

血管炎性ニューロパチー（原発性全身性血管炎）

（神経内科ハンドブック第5版 P. 829）

➤ ANCA関連血管炎

- 好酸球性多発血管炎性肉芽腫症（**EGPA**）：MPO-ANCA陽性
（＝アレルギー性肉芽腫性血管炎 or Churg-Strauss症候群）
- 多発性血管炎性肉芽腫症（**GPA**）：PR3-ANCA陽性
（＝Wegener肉芽腫症）
- 顕微鏡的多発血管炎（**MPA**）：MPO-ANCA陽性

➤ 免疫複合体性小血管炎

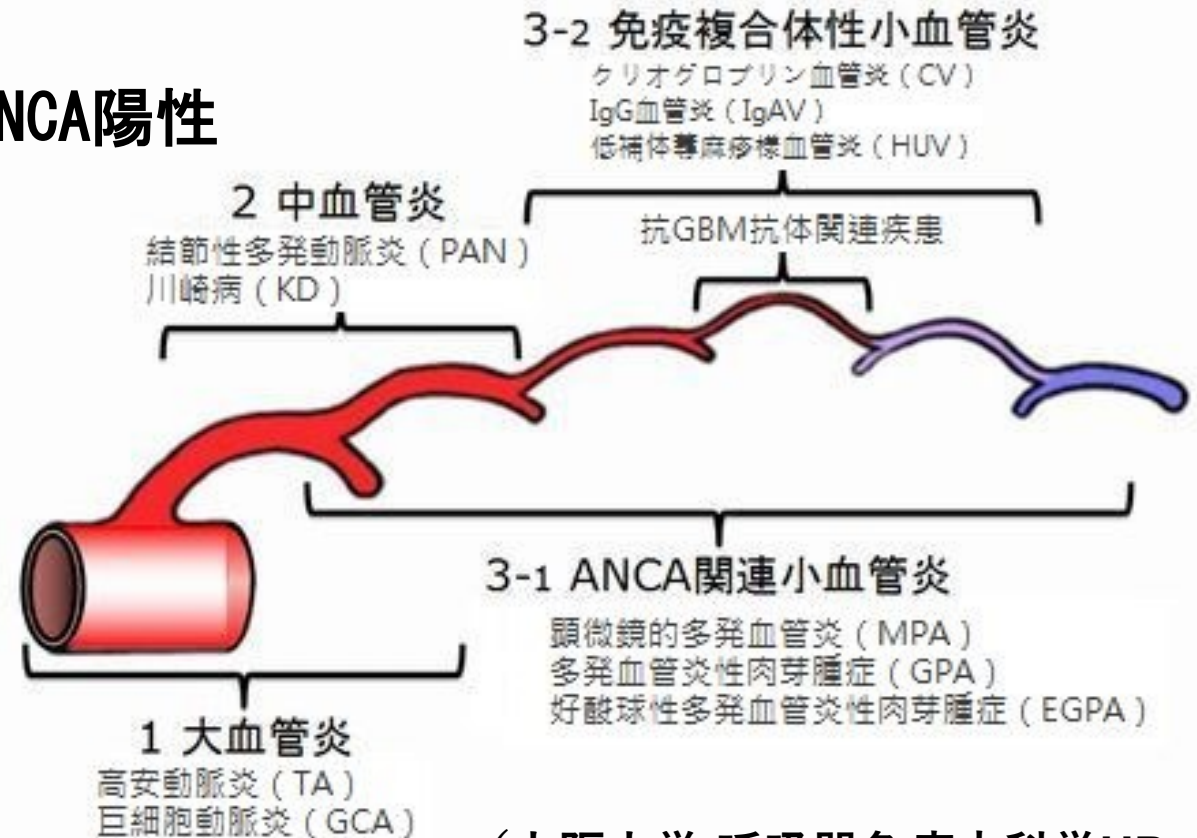
- クリオグロブリン血管炎（CV）
- IgA血管炎（IgAV）

➤ 中血管炎

- 結節性多発動脈炎（**PAN**）

➤ 大血管炎

- 巨細胞性動脈炎（GCA）



（大阪大学 呼吸器免疫内科学HP より）

血管炎性ニューロパチー（二次性全身性血管炎）

➤ 膠原病や類縁疾患による全身性血管炎に伴うニューロパチー

- 関節リウマチ/悪性関節リウマチ
- 全身性エリテマトーデス
- Sjogren症候群
- 全身性強皮症
- 皮膚筋炎
- 混合性結合織病
- サルコイドーシス
- ベーチェット病（中枢神経病変の方が多い）
- これらの疾患は血管炎性ニューロパチー以外の機序でもニューロパチーを来す
例） 関節リウマチでの滑膜炎による絞扼性神経障害
サルコイドーシスでの肉芽腫形成による末梢神経障害
- 末梢神経以外に中枢神経の病変を伴うものもある

中毒性ニューロパチー

➤鉛中毒

運動障害主体（上肢＞下肢）：**撓骨神経麻痺**

➤ヒ素中毒

急性：消化器症状、血圧低下

1-3週後に神経障害〔感覚（深部＞表在）＞運動〕

慢性：長期にわたり進行、軸索障害主体

➤イソニアジド（INH）ニューロパチー

INHによるビタミンB6代謝障害

四肢末端の異常感覚

投与継続にて近位にひろがり、筋力低下も伴う

➤シスプラチンニューロパチー

総投与量300-500mgにて危険

感覚性運動失調（深部感覚＞表在感覚）

感染性ニューロパチー

- HIV感染症
- 带状疱疹
- Lyme病
- COVID-19

HIV感染症（HIV-1）

➤ 遠位左右対称性多発ニューロパチー（distal symmetric polyneuropathy: DSP）

- ・ 原因はHIV感染そのものと抗レトロウイルス薬に伴うものが考えられる
- ・ HIV感染者の21～38%くらいに発症する可能性

【症状】 下肢遠位からのしびれ感と痛み、腱反射低下 筋力低下は稀

【検査所見】 神経伝導検査では異常は認めないか腓腹筋での感覚神経活動電位低下
病理所見は有髄・無髄神経の軸索変性と二次性脱髄

【治療】 抗レトロウイルス薬での効果はない

疼痛・異常感覚に対しての対症療法 三環系抗うつ薬・カルバマゼピンなど

➤ 炎症性脱髄性多発ニューロパチー

- ・ HIV感染初期に認められる

【症状】 Guillain-Barre症候群/CIDPに類似する症状

【検査所見】 髄液検査で蛋白の他に細胞数も増加している

【治療】 非HIV患者のGuillain-Barre症候群/CIDPに準じた治療

➤ 多発性単ニューロパチー

脳神経、末梢神経の支配領域に感覚・運動障害

髄液では蛋白・細胞が増加することもある

帯状疱疹

- ・ 水痘-帯状疱疹ウイルスは初感染後に後根神経節や三叉神経節の感覚細胞に潜伏
この再活性化により発症する

【症状】

- ・ 有痛性感覚性ニューロパチー：
皮膚分節に一致して水疱を伴う皮疹と疼痛、感覚異常
皮疹が消退した後も疼痛が持続 → **帯状疱疹後神経痛**
- ・ **分節性帯状疱疹性麻痺**（segmental zoster paresis:SZP）
前根にも炎症が波及して軽度の筋力低下を呈することもある

【検査】

水疱でのツァンク試験（巨細胞を検出）
抗体価もしくはPCRによりウイルスの検出

【治療】

急性期は抗ウイルス剤（アシクロビル、バラシクロビル、アメナメビル）
帯状疱疹後神経痛に対しては三環系抗うつ薬、プレガバリン、SNRIなど

Lyme病

- ・ダニを介して **Borrelia Burgdorferi**（スピロヘーター）感染

【臨床症状】

慢性遊走性紅斑期：早期播種期：晩期播種期

早期播種期：脳神経（顔面神経）、脊髄神経根に罹患

顔面神経障害は両側が50%以上

脊髄神経障害は多発性単神経炎をとる

根障害では神経根痛・運動麻痺

自然緩解することが多い

晩期播種期：神経根障害や遠位型多発ニューロパチー

自然緩解はしない

【検査】

Borrelia Burgdorferi抗体検査

【治療】

髄膜炎・神経根炎・脳神経炎には抗生剤

（ペニシリンG・セフトリアキソン静注 or ドキシサイクリン内服）

COVID-19

患者の36%程度に何らかの神経障害を合併

- ・ 神経系にもアンギオテンシン変換酵素2受容体が発現している
→ ウイルスの神経系への侵入 他には免疫系の異常や治療薬の影響などが推定

【症状】

- ・ 急性～亜急性期：脳炎・脳症、脊髄炎、筋炎、脳神経麻痺、脳血管障害。
ギランバレー症候群
- ・ 慢性期：筋力低下、高次脳機能障害

ギランバレー症候群の合併については、AIDP：82%、AMSAN：13%、AMAN：5%の報告
抗ガングリオシド抗体はほぼ陰性（35例中33例で陰性）の報告

【治療】 IVIGが有効 70%以上が予後良好であるとの報告

COVID-19に関連した脳神経麻痺としては顔面神経麻痺の出現が最多

代謝性/全身疾患に伴うニューロパチー

- 糖尿病性ニューロパチー
- 傍腫瘍性神経症候群（感覚性運動失調型ニューロパチー）
- アミロイドニューロパチー（非遺伝性）
- 尿毒症性ニューロパチー
- Critical illness polyneuropathy : ICUAWの一部として
- 栄養欠乏性ニューロパチー
- 急性ポルフィリン症

糖尿病性ニューロパチー

(病 P. 312)

➤ 対称性多発ニューロパチー

- ・ ポリオール代謝亢進に伴うソルビトール蓄積が考えられている

【症状】

左右対称性に両下肢末端からしびれ・痛み、異常感覚が出現

アキレス腱反射の減弱と振動覚の低下

自律神経障害（起立性低血圧、胃不全麻痺、便秘、神経因性膀胱、勃起障害）

運動麻痺は目立たない

合併症として感覚障害に伴う外傷・潰瘍形成と重症化

【検査所見】

神経伝導検査では軸索障害の所見

自律神経機能 心拍数変動検査（CVRR）

【治療】

血糖コントロール（症状を進行させないため）

アルドース還元酵素阻害薬（エパルレスタット）

疼痛に対しての対症療法（プレガバリン、カルバマゼピン、メキシレチン）

糖尿病性ニューロパチー

- 非対称性ニューロパチー（単・多発性単ニューロパチー）
 - ・ 神経栄養血管の閉塞・虚血や絞扼・圧迫が原因と考えられている

【臨床症状】

- 1) 脳神経障害：動眼神経麻痺（**瞳孔異常なし**）時に眼痛
- 2) 糖尿病性筋萎縮症：疼痛を伴う非対称性の下肢近位筋の筋力低下・筋萎縮
- 3) 単性四肢ニューロパチー：絞扼による手根管症候群・肘部管症候群
- 4) 胸腹部ニューロパチー：分節状の痛み・異常感覚

【治療】

血糖コントロール

疼痛に対しての対症療法（プレガバリン、カルバマゼピン、メキシレチン）

傍腫瘍性神経症候群

- 悪性腫瘍の直接浸潤や代謝・凝固異常によらない、**免疫介在性機序による神経障害**
(中枢・末梢・神経筋接合部)

➤ 感覚性運動失調型ニューロパチー（亜急性感覚性ニューロパチー）

- 傍腫瘍性神経症候群の中で最も頻度が高い

【症状】

多発単ニューロパチーが一枝から始まり、四肢に広がる 顔面・体幹にも出現
左右非対称で全感覚障害（深部＞表在感覚）：感覚性運動失調
自律神経症状を伴うこともある

【検査】

肺小細胞がんに伴うことが多い

抗Hu抗体陽性

【治療】

悪性腫瘍に対しての治療が前提

血漿交換、免疫グロブリン大量静注療法、ステロイド療法など

アミロイドニューロパチー（非遺伝性）

- ・ 非遺伝性アミロイドーシス（多発性骨髄腫や原発性アミロイドーシス）に伴うニューロパチー
- ・ 免疫グロブリンlight chain由来(AL型アミロイド)のアミロイド蛋白

【症状】

両下肢から始まる痛みなど異常感覚

温痛覚主体の障害、深部感覚は保たれる（**解離性感覚障害**）

軽度運動障害があり下肢末梢から出現

自律神経障害

【検査】

神経生検：**小径有髄線維と無髄神経の障害**

【治療】

原因となるアミロイドーシスに対しての治療

血漿交換やガンマグロブリン大量静注療法は効果がない

尿毒症性ニューロパチー

- ・ 慢性腎不全患者に出現する多発ニューロパチー

【症状】

四肢末梢に優位な異常感覚（しびれ感）で発症
感覚障害の出現と筋力低下が出現する
対称性の多発ニューロパチー

【検査】

神経伝導速度の低下

【治療】

透析による尿毒症のコントロール

Critical illness polyneuropathy (CIP)

- ・ 敗血症・多臓器不全などの**重症例、呼吸器装着患者**であることが多い
- ・ 原因は不明 サイトカイン、フリーラジカル、虚血・低酸素などの関与が推定

【症状】

四肢の弛緩性麻痺

手袋・靴下型感覚障害

→ **運動感覚ポリニューロパチー**

【検査】

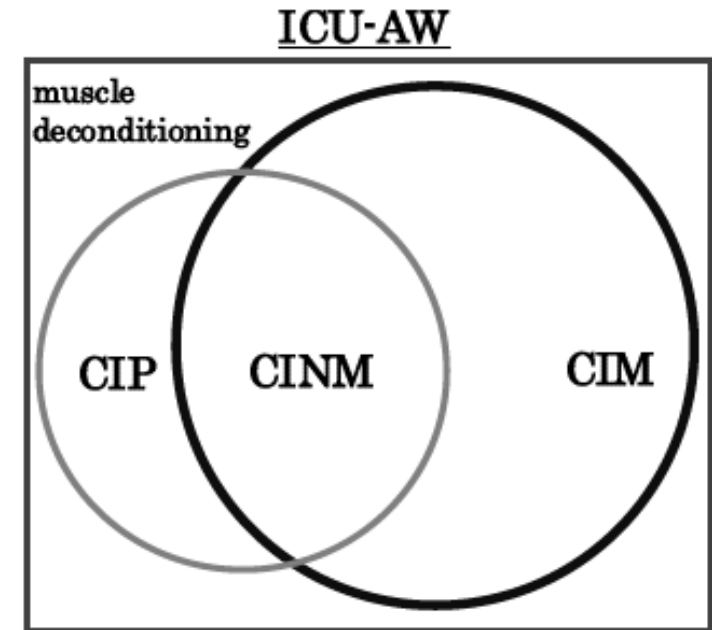
髄液異常なし

末梢神経軸索障害

【治療】

原疾患の治療

リハビリテーション



*ICU-AW : ICU-acquired weakness

重症患者に発症した急性のびまん性の筋力低下のうち、重症病態以外に特別な原因が見当たらない症候群

- ・ critical illness myopathy (CIM)
 - ・ critical illness neuromyopathy (CINM)
- (日本集中治療医学会HPより)

栄養欠乏性ニューロパチー

(病 P. 398)

- ビタミンB1欠乏症
心不全と末梢神経障害（多発ニューロパチー 軸索型）
両側下肢末梢の痛みと異常感覚 **腱反射消失**
時に筋力低下と筋萎縮
- ビタミンB6欠乏症
INH（イソニアジド*）投与による イソニアジド：結核治療薬
- ビタミンB12欠乏症
胃切除による吸収障害に伴って発症
悪性貧血（大球性貧血）・亜急性連合性脊髄変性症を合併
アキレス腱反射低下時に末梢神経障害合併を考える
神経伝導検査 軸索型・脱髄型・混合型など

急性間欠性ポルフィリン症

- ・ ヘム合成酵素の遺伝性部分欠損 → ALA (5-アミノレブリン酸) 蓄積
(ヘム: 2価の鉄原子を配位したポルフィリン誘導体)

【臨床症状】

急性腹症、悪心・嘔吐、下痢・便秘 (自律神経障害に伴う)

脳症 (頭痛、精神錯乱、幻覚、痙攣)

多発ニューロパチー 左右対称筋力低下 (上肢 > 下肢の筋位筋優位)
感覚障害 (表在 > 深部感覚)

症状のピークは 1-4 週

薬物、妊娠、感染、飢餓、飲酒が誘因

【検査】

赤褐色尿 尿中のporphobilinogenの検出

髄液蛋白は正常から軽度上昇

【治療】

ブドウ糖とヘムアルギニン

痙攣に対してはジアゼパム フェノバルビタールは禁忌

絞扼性ニューロパチー

- 手根管症候群
- 肘部管症候群
- 撓骨神経麻痺
- 腓骨神経麻痺

手根管症候群

- 手根管（手根骨と横手根靱帯）での正中神経絞扼
中年女性に多い

【症状】

第1指～4指撓側掌側のしびれ・感覚障害

母指球筋の脱力・萎縮

Tinel徴候（手関節屈側の殴打により放散痛）

Phalen徴候（手関節屈曲保持にてしびれの増強）

【検査】

伝導速度の手関節以遠の遅延

【治療】

手関節の安静保持　1-2ヶ月で改善無ければ手根管解放術



<猿手>
正中神経の障害

（臨床のための神経機能解剖学より）

肘部管症候群

- 肘部管での尺骨神経の圧迫・絞扼

【症状】

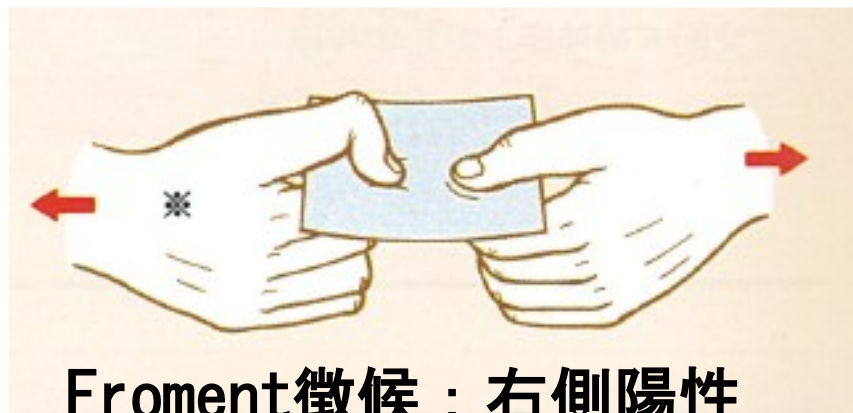
第5指・4指の尺側のしびれと感覚障害

尺側骨間筋・虫様筋・母指内転筋・小指対立筋などの脱力

Froment徴候

両手の母指と示指にて新聞をつまみ、強く左右に引っ張らせると病側の母指の指節間関節は強く屈曲する（母指内転筋障害）

【治療】安静保持 改善がなければ外科手術



< 鷲手 >
尺骨神経の障害

橈骨神経麻痺

- 上腕後面での橈骨神経の圧迫

【症状】

下垂手

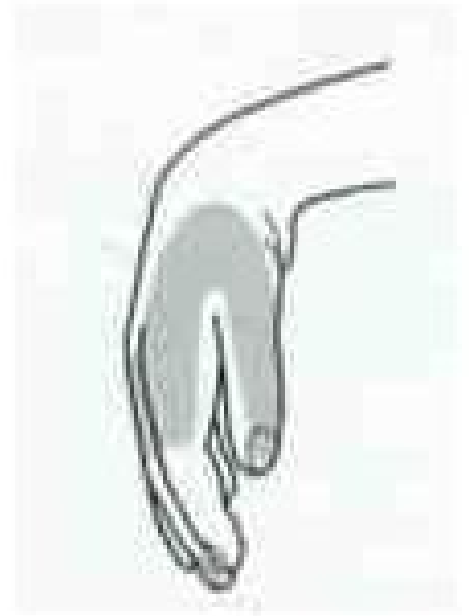
手関節の水平固定も悪くなるので、手指屈曲・内外転も悪くみえる
→他動的に患者の手を水平に保って握力を検査する

【検査】

神経伝導検査

圧迫部位以遠の前腕刺激でのCMAPが正常に近ければ予後が良い

【治療】 自然緩解することが多い



＜下垂手＞
橈骨神経の障害

腓骨神経麻痺

- **腓骨神経**の腓骨頭での圧迫

【症状】

下垂足（足関節背屈障害）

下腿の外側から足背の感覚障害

【検査】

神経伝導検査　ブロック、軸索障害など

【治療】

自然緩解することあり

足関節の変形予防のため装具固定